

第 5 章 齿轮机构 II

五 渐开线齿廓的切制与根切

① 渐开线齿廓的切制方法

齿轮齿廓的加工方法有很多，按照加工原理，主要可以分为仿形法和范成法（展成法）两类。

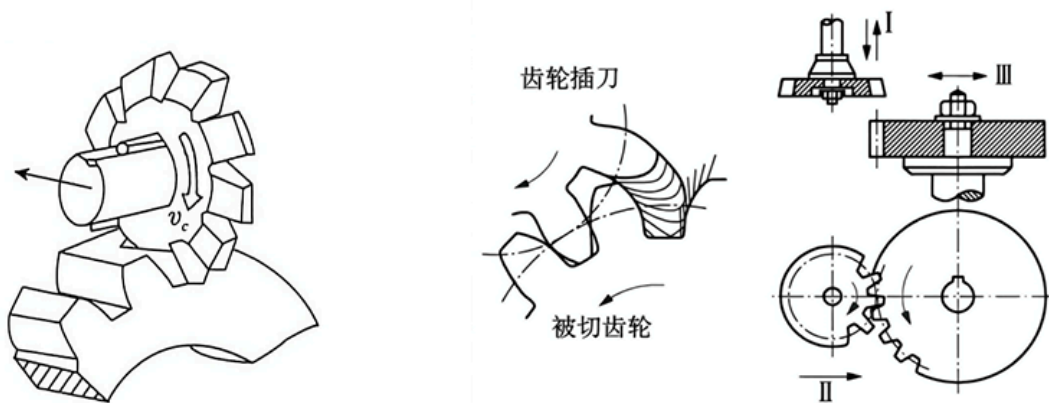


Figure 1: 仿形法（左）与范成法（右）的加工对比

核心知识：仿形法与范成法（了解即可）

1. 仿形法

利用与被切齿轮齿槽轮廓形状相同的铣刀（如盘状铣刀或指状铣刀）进行切削。切完一个齿槽后，毛坯分度转过一个齿距，再切下一个齿槽。

- **优点：**设备简单（在普通铣床上即可加工）。
- **缺点：**加工精度低、生产率低。因为同一模数、同一压力角但齿数不同的齿轮，其渐开线齿廓形状是不同的，理论上需要配备无数把刀具。

2. 范成法/展成法

利用齿轮的啮合原理进行加工。把刀具和齿轮毛坯看作一对相互啮合的齿轮（或齿条与齿轮），在相对运动（展成运动）中，刀具的切削刃在齿坯上包络出渐开线齿廓。

- **常用刀具：**齿轮插刀、齿条插刀、齿轮滚刀。
- **优点：**一把刀具可以加工相同模数和压力角、但齿数不同的所有齿轮；加工连续，精度高、生产率高，是目前广泛采用的加工方法。

② 标准齿条型刀具切制标准齿轮（范成法）

图 2a 为一标准齿条型刀具的齿廓。与标准齿条相比，刀具轮齿的顶部高出 c^*m 一段，用以切制出被加工齿轮的顶隙。这一部分齿廓不是直线，而是半径为 ρ 的圆角刀刃，用于切制被加工齿轮靠近齿根圆的过渡曲线，这段过渡曲线不是渐开线，甚至可能进入基圆内部。在正常情况下，齿廓的过渡曲线是不参与啮合的。

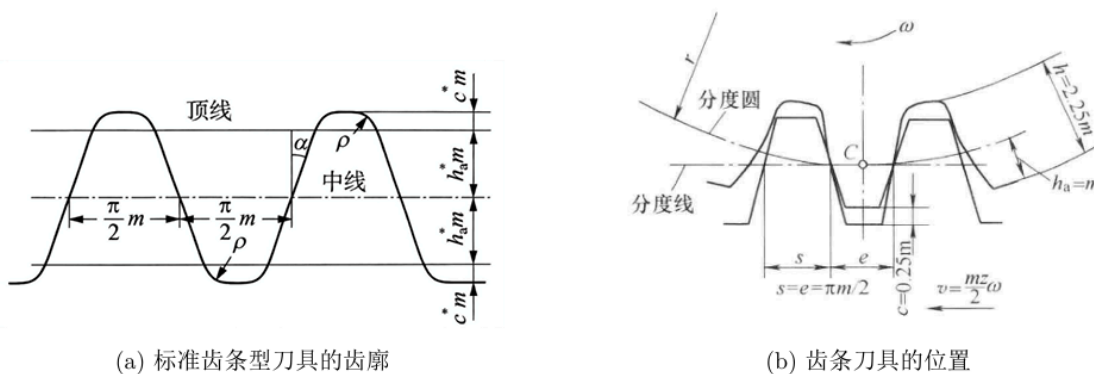


Figure 2: 标准齿条型刀具的齿廓与位置

用范成法加工标准齿轮时，所用标准齿条刀具的分度线必须与被切齿轮的分度圆相切并作纯滚动（图2b）。由于标准齿条刀具分度线上的齿厚与齿槽宽相等，故被加工齿轮的分度圆齿槽宽与齿厚也相等。

齿条插刀与轮坯的范成运动相当于齿轮齿条的啮合运动，齿条的移动速度为

公式：齿条的移动速度

$$v_{\text{刀}} = r\omega = \frac{mz}{2}\omega$$

其中 $\omega = 2\pi n$ ，注意单位统一！

上式即用齿条型刀具加工齿轮的运动条件。由该式可知，只有当刀具的移动速度与轮坯的转动角速度满足上述关系时，才能加工出所需齿数的齿轮，即被加工齿轮的齿数 z 取决于 $v_{\text{刀}}$ 与 ω 的比值。

③ 根切现象及其原因

范成法虽先进，但在加工齿轮时，如果参数选择不当，会出现一种特殊几何现象。

核心概念：根切现象

用范成法加工齿轮时，若刀具的齿顶线超过了理论啮合极限点，刀具的齿顶就会把齿坯根部已经切制好的渐开线齿廓再切去一部分，这种现象称为根切。

可观看此 B 站视频直观地了解根切【你真的理解齿轮根切吗？17 齿是怎么来的？】

根切的主要危害：

1. 削弱抗弯强度：齿根被切薄，导致轮齿在受力时更容易发生折断。
2. 降低传动平稳性：渐开线工作部分被切短，使得齿轮传动的重合度下降。

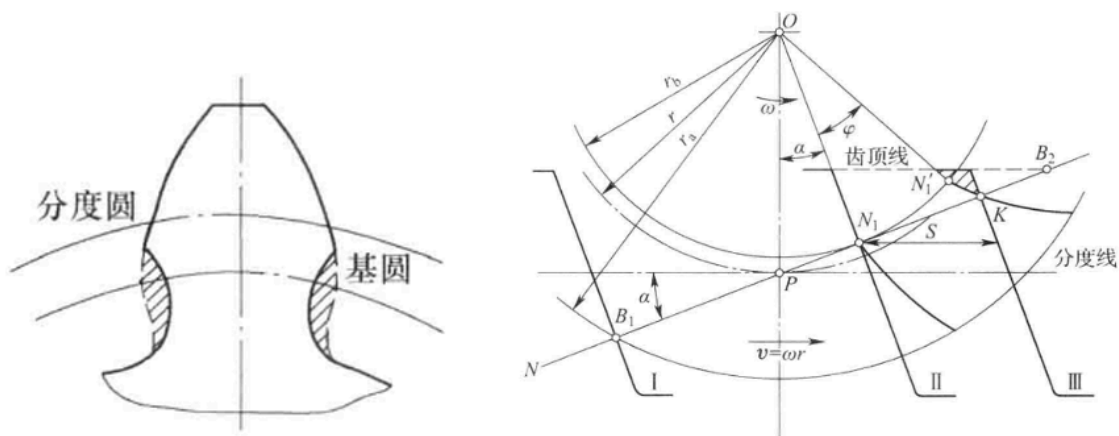


Figure 3: 范成法加工中的根切现象及其几何原因

根切的几何原因解析： 结合图 3，刀具节线与齿坯分度圆相切于节点 P ，理论极限啮合点为 N_1 （基圆与啮合线的交点）。当刀具的齿顶线超过了极限点 N_1 时，刀具不仅正常切削齿槽，在脱离啮合的过程中，其刀尖还会运动到基圆内部，切除齿根的渐开线。因此，**避免根切的根本几何条件是：刀具齿顶线不能超过极限啮合点 N_1 。**

④ 不发生根切的最少齿数

为了避免根切，齿坯的齿数不能太少。我们可以通过几何关系推导出不发生根切的最少齿数条件。

设齿条刀具的齿顶高为 $h_a = h_a^* m$ ，刀具分度圆压力角为 α ，齿轮基圆半径为 r_b ，分度圆半径为 $r = \frac{mz}{2}$ 。

结合图 3 的几何关系，刀具的分度线（节线）与齿坯的分度圆相切于节点 P 。齿轮基圆与啮合线相切于理论极限啮合点 N_1 。

在直角三角形 $\triangle ON_1P$ 中，由于 $\angle PON_1 = \alpha$ （压力角），则线段 PN_1 的长度可以表示为：

$$PN_1 = r \sin \alpha$$

要使范成法加工时不发生根切，其根本的几何条件是：**刀具齿顶线不能超过极限啮合点 N_1 。**也就是说，理论极限点 N_1 到刀具分度线的垂直距离，必须**大于或等于**刀具的齿顶高 h_a 。

我们将线段 PN_1 投影到垂直于刀具分度线的方向（即刀具的切入/齿高方向）。因为 PN_1 与水平分度线之间的夹角同样为 α ，所以该投影距离 H 为：

$$H = PN_1 \sin \alpha = (r \sin \alpha) \sin \alpha = r \sin^2 \alpha$$

由此得出，不发生根切的极限几何不等式为：

$$H \geq h_a \Rightarrow r \sin^2 \alpha \geq h_a$$

将标准齿轮的基本几何参数关系式 $r = \frac{mz}{2}$ 和 $h_a = h_a^* m$ 代入上述不等式中，可得：

$$\frac{mz}{2} \sin^2 \alpha \geq h_a^* m$$

由于模数 $m > 0$ ，可以将不等式两边的 m 消去，稍作移项化简，即可得到关于齿坯齿数 z 的范围：

$$z \geq \frac{2h_a^*}{\sin^2 \alpha}$$

由此便从严格的几何意义上得出了**不发生根切的最少齿数** $z_{\min}$ 的计算公式：

公式：不发生根切的最少齿数

$$z_{\min} = \frac{2h_a^*}{\sin^2 \alpha}$$

其中： h_a^* 为齿顶高系数（正常齿制为 1，短齿制为 0.8）； α 为分度圆压力角（标准齿轮为 20° ）。

重点参数记忆

对于我国标准的直齿圆柱齿轮，**正常齿制** $h_a^* = 1$ ，压力角 $\alpha = 20^\circ$ 。代入公式计算可得：

$$z_{\min} = \frac{2 \times 1}{\sin^2 20^\circ} \approx 17.09$$

因为齿数必须为整数，所以**标准直齿圆柱齿轮不发生根切的最少齿数为** $z_{\min} = 17$ 。

如果是短齿制（ $h_a^* = 0.8$ ），则代入后计算得出 $z_{\min} \approx 14$ 。

例题 1.1：齿廓切制之一

用齿条刀具加工一直齿圆柱齿轮，假设被加工齿轮轮坯角速度 $\omega_1 = 5 \text{ rad/s}$ ，刀具移动速度为 $v = 0.375 \text{ m/s}$ ，刀具的模数 $m = 10 \text{ mm}$ ，压力角 $\alpha = 20^\circ$ ，齿顶高系数 $h_a^* = 1$ ，顶隙系数 $c^* = 0.25$ 。若按标准安装切制，该齿轮是否根切？

解 刀具在加工点处的速度与毛坯件在加工点处的速度相同，故齿条速度等于齿轮线速度为

$$v = r_1 \omega_1$$

由此可以推出齿轮的半径为

$$r_1 = \frac{v}{\omega_1} = 75 \text{ mm}$$

该半径是节圆半径（由啮合点求得），也是分度圆半径。（由于范成运动，**分度圆与加工节圆始终重合**）

已知节圆半径和模数，由 $r_1 = \frac{1}{2} m z_1$ 可得齿数为

$$z_1 = 2r_1 / m = 15$$

以上即**公式：齿条的移动速度**的运用。因为 $z_1 = 15 < 17 = z_{\min}$ ，故齿轮发生根切。

六 渐开线变位齿轮

① 变位齿轮的概念

标准齿轮传动虽然有设计简单、互换性好等优点，但也存在下列不足：

- **受根切限制**：齿数不能少于不发生根切的最少齿数 $z_{\min}$ 。
- **中心距受限**：无法满足实际中心距 $a' \neq a = m(z_1 + z_2)/2$ 的安装需求。
- **小齿轮强度偏低**：小齿轮渐开线曲率半径小、齿根薄，影响整体承载能力。

为制造齿数少于 17 且不发生根切的齿轮，若改变刀具参数（如减小齿顶高系数或增大压力角）既不合理也不经济。因此，**直接将标准刀具平移 xm 距离进行切削**是最切实可行的方法。

这种改变刀具与轮坯相对位置的加工方法称为**变位修正法**，加工出的齿轮称为**变位齿轮**。其中 x

为径向变位系数。

- **正变位：** 刀具中线远离轮坯中心移动 ($x > 0$)，如图 4a 所示。
- **负变位：** 刀具中线靠近轮坯中心移动 ($x < 0$)，如图 4b 所示。

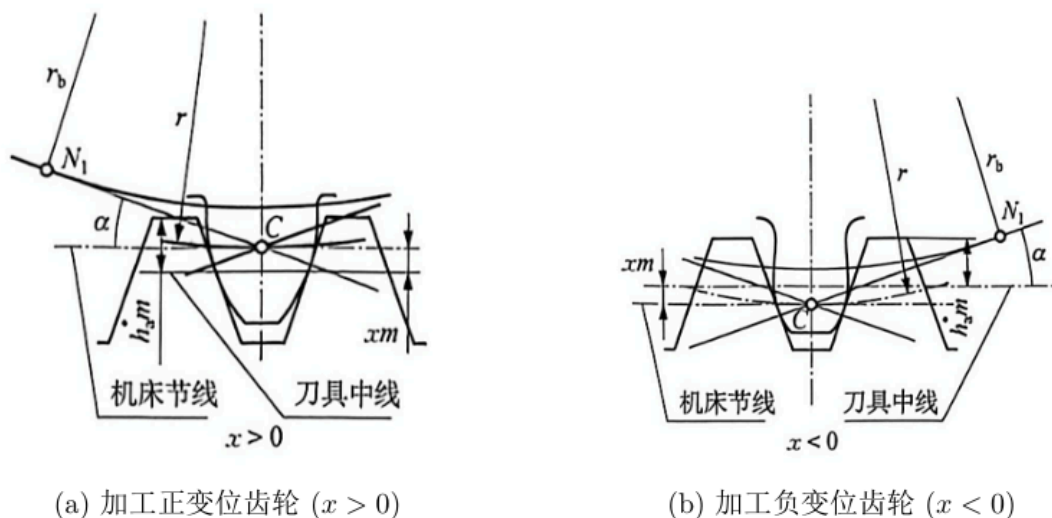


Figure 4: 变位齿轮的加工方式

② 最小变位系数与齿廓变化

对于齿数少于 $z_{\min}$ 的齿轮，为了避免根切，可以采用正变位，使刀具齿顶线不超过理论极限点 N_1 。由图 5 的几何关系可知，啮合点至极限点 N_1 的距离为 $CN_1 = r \sin \alpha = \frac{mz}{2} \sin \alpha$ 。当刀具外移量为 xm 时，其齿顶线至节线的距离变为 $(h_a^* - x)m$ 。对应 $CB_{\text{刀}} = \frac{(h_a^* - x)m}{\sin \alpha}$ 。根据不发生根切的几何条件 $CB_{\text{刀}} \leq CN_1$ ，即：

$$\frac{(h_a^* - x)m}{\sin \alpha} \leq \frac{mz}{2} \sin \alpha$$

经化简可得 $x \geq h_a^* - \frac{z}{2} \sin^2 \alpha$ ，由此得到不发生根切的最小变位系数 $x_{\min}$ ：

公式：最小变位系数

$$x_{\min} = h_a^* - \frac{z}{2} \sin^2 \alpha$$

对于正常齿标准齿轮 ($\alpha = 20^\circ, h_a^* = 1$)，

$$x_{\min} = \frac{17 - z}{17}$$

当 $z < 17$ 时 $x_{\min} > 0$ ，为了避免根切必须采用正变位；

当 $z > 17$ 时 $x_{\min} < 0$ ，该齿轮在一定范围内采用负变位也不会发生根切。

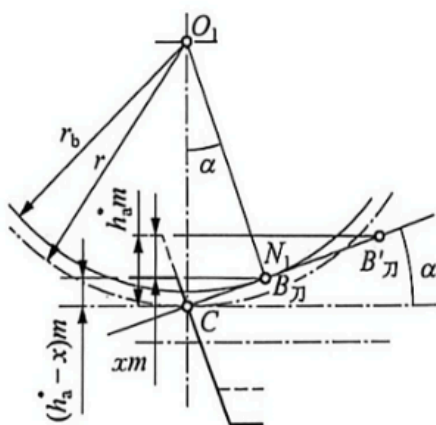


Figure 5: 最小变位系数的几何关系

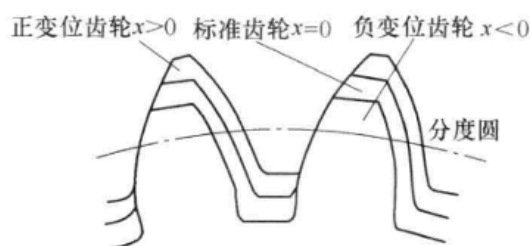


Figure 6: 标准齿轮与变位齿轮的齿廓对比

变位齿轮的模数、压力角、分度圆和基圆与标准齿轮完全相同，但截取的渐开线部位不同（如图 6 所示）：

- **正变位齿轮**：齿根增厚，抗弯能力增强；但齿顶变薄（变位量过大易导致齿顶变尖）。
- **负变位齿轮**：齿根变薄，抗弯能力降低。

例题 2.1：齿廓切制之二

用齿条刀具加工一直齿圆柱齿轮，假设被加工齿轮轮坯角速度 $\omega_1 = 5 \text{ rad/s}$ ，刀具移动速度为 $v = 0.375 \text{ m/s}$ ，刀具的模数 $m = 10 \text{ mm}$ ，压力角 $\alpha = 20^\circ$ ，齿顶高系数 $h_a^* = 1$ ，顶隙系数 $c^* = 0.25$ 。若齿条分度线与被加工齿轮中心之间距离为 77 mm ，该齿轮是否根切？

解 此题与例题 1.1 相似，不同之处在于题目中给出假设，如果中心距不按照 75 mm ，而是 77 mm ，相当于正变位 2 mm ，还需进一步计算判断会不会根切。由

$$x_1 m = 77 \text{ mm} - r_1 = 2 \text{ mm}$$

解得

$$x_1 = 0.2$$

由 公式：最小变位系数 不发生根切的最小变位系数为

$$x_{\min} = h_a^* - \frac{z_1}{2} \sin^2 \alpha = \frac{17 - z_1}{17} \approx 0.1176$$

因为 $x_{\min} < x_1$ ，故齿轮不发生根切。

例题 2.2：渐开线起始点位置与变位系数的确定（作业齿轮机构 7）

用标准齿条型刀具切制直齿圆柱齿轮，已知齿轮参数 $z = 35$ 、 $\alpha = 20^\circ$ 、 $h_a^* = 1$ 。欲使齿轮齿廓的渐开线起始点在基圆上，试问是否需要变位？如需要变位，其变位系数 x 应取多少？

解 由已知参数可知，标准齿轮不发生根切的最少齿数 $z_{\min} = 17$ 。

因为该齿轮实际齿数

$$z = 35 > 17 = z_{\min}$$

故在标准加工 ($x = 0$) 时, 刀具齿顶线未达到极限啮合点, 齿根过渡曲线与渐开线的交点 (渐开线起始点) 在基圆之外。

为了使齿轮齿廓的渐开线起始点恰好落在基圆上, **意味着需要让刀具的齿顶线恰好通过理论极限啮合点**。因此, 需将刀具靠近轮坯中心, 即需要进行**负变位**。

此时所需要的变位系数, 在几何意义上恰好等于最小变位系数 $x_{\min}$, 代入已知参数于 **公式: 最小变位系数**:

$$x = 1 - \frac{35}{2} \sin^2 20^\circ \approx 1 - 2.0471 = -1.0471$$

综上, **需要进行变位, 且变位系数 x 应取 -1.0471 。**

例题 2.3: 范成法加工运动学综合分析 (作业齿轮机构 8) 由历年卷拟合, 该题重要性一般

现利用一齿条型刀具 (齿条插刀或齿轮滚刀) 按范成法加工渐开线齿轮, 齿条刀具的基本参数为: $m = 4 \text{ mm}$, $\alpha = 20^\circ$, $h_a^* = 1$, $c^* = 0.25$, 又设刀具移动的速度 $v_{\text{刀}} = 0.002 \text{ m/s}$ (为方便转速计算, 在此统一换算为 $v_{\text{刀}} = 120 \text{ mm/min}$)。试就下表所列几种加工情况, 求出表列要求计算的项目, 并表明刀具分度线与轮坯的相对位置关系 (以 L 表示轮坯中心到刀具分度线的距离)。

切制齿轮情况	要求计算的项目
1. 加工 $z = 15$ 的标准齿轮	r r' L n (轮坯转速)
2. 加工 $z = 15$ 的齿轮, 要求刚好不根切	r x r' L n
3. 如果 $v_{\text{刀}}$ 及 L 的值与情况 1 相同, 而轮坯的转速却为 $n = 0.7958 \text{ r/min}$	r z L x r'
4. 如果 $v_{\text{刀}}$ 及 L 的值与情况 1 相同, 而轮坯的转速却为 $n = 0.5305 \text{ r/min}$	r z L x r'

解 解决范成法加工问题的步骤:

1. **纯滚动速度匹配**: 机床把刀具平移速度与轮坯转速强行绑定, 在空间中产生一个线速度相等的“加工节圆”, 即 $v_{\text{刀}} = 2\pi nr'$ **公式: 齿条的移动速度**。

2. **节圆重合定理**: 由于齿条刀具的压力角 (20°) 在任何高度上都是恒定的, 范成加工产生的运动学节圆 r' 必然与实体齿轮的理论分度圆 r 完全重合, 即 $r' = r = \frac{mz}{2}$ 。

3. **空间落差变位定律**: 物理刀架的实际安装距离 L 与运动学切出来的理论分度圆半径 r 之间若出现落差, 该落差就是变位量: $L = r + xm \Rightarrow x = \frac{L-r}{m}$ 。

情况 1: 切削标准齿轮 $z = 15$

加工标准齿轮意味着不存在空间落差, 物理安装距离 L 必须刚好等于理论分度圆 r 。

- 理论分度圆半径: $r = \frac{mz}{2} = \frac{4 \times 15}{2} = 30 \text{ mm}$
- 运动学加工节圆: $r' = r = 30 \text{ mm}$
- 刀架物理安装距离: $L = r = 30 \text{ mm}$
- 机床设定的轮坯转速: $n = \frac{v_{\text{刀}}}{2\pi r'} = \frac{120}{2\pi \times 30} \approx 0.6366 \text{ r/min}$

情况 2: 切削 $z = 15$ 且刚好避开根切

齿数未变, 运动学转速和分度圆均不改变, 只需把刀具往外拔一点 (正变位)。

- 不根切最小变位系数: $x = h_a^* - \frac{z}{2} \sin^2 \alpha = 1 - \frac{15}{2} \sin^2 20^\circ \approx 0.1227$

- 运动学加工节圆: $r' = r = 30 \text{ mm}$
- 实际刀架物理距离: $L = r + xm = 30 + 0.1227 \times 4 \approx 30.49 \text{ mm}$
- 轮坯转速 (与情况 1 一致): $n = 0.6366 \text{ r/min}$

情况 3: 刀速与位置锁死, 人为调高转速至 $n = 0.7958 \text{ r/min}$

轮坯转速提高后, 在刀具平移速度恒定的约束下, 为了维持两者的纯滚动, 运动学加工节圆必然向靠近圆心的内侧收缩:

- 理论分度圆半径 (与节圆重合): $r = r' = \frac{v_f}{2\pi n} = \frac{120}{2\pi \times 0.7958} \approx 24 \text{ mm}$
- 实际切出的齿数: $z = \frac{2r}{m} = \frac{48}{4} = 12$
- 刀架物理安装距离 (题干已知): $L = 30 \text{ mm}$
- 实际变位系数 (正变位): $x = \frac{L-r}{m} = \frac{30-24}{4} = 1.5$
- 运动学加工节圆: $r' = 24 \text{ mm}$

情况 4: 刀速与位置锁死, 人为降低转速至 $n = 0.5305 \text{ r/min}$

轮坯转速降低后, 为了与恒定的刀速重新匹配以保持纯滚动, 运动学匹配点不得不向外漂移, 导致加工节圆向远离圆心的外侧扩张:

- 理论分度圆半径 (与节圆重合): $r = r' = \frac{v_f}{2\pi n} = \frac{120}{2\pi \times 0.5305} \approx 36 \text{ mm}$
- 实际切出的齿数: $z = \frac{2r}{m} = \frac{72}{4} = 18$
- 刀架物理安装距离 (题干已知): $L = 30 \text{ mm}$
- 实际变位系数 (负变位, 此时发生严重根切): $x = \frac{L-r}{m} = \frac{30-36}{4} = -1.5$
- 运动学加工节圆: $r' = 36 \text{ mm}$

加工变位齿轮时分度圆与加工节圆始终重合原因

切削变位齿轮时, 刀具明明被拉远或推近了 (产生了物理上的变位 x), 为什么还有分度圆半径始终等于节圆半径 ($r' = r$)? 刀具位置都变了, 发生纯滚动的节圆难道不该跟着变吗?

解答:

1. 几何属性与运动属性差别:

分度圆是齿轮自身的“几何骨架” ($r = \frac{mz}{2}$), 由模数和齿数决定, 是绝对固定不变的; 而加工节圆是机床切削时, 刀具节线与轮坯发生纯滚动的“运动学轨迹” (r'), 属于动态概念。

2. 齿条刀具的压力角恒等:

我们通常使用的是齿条型刀具, 标准齿条的齿廓是一条笔直的斜线, 这意味着它的压力角 (即倾角 $\alpha = 20^\circ$) 在任何高度上都是完全一样且恒定不变的。

3. 运动学角度分析:

根据齿轮啮合原理, 齿条与齿轮啮合时, 齿轮节圆上的压力角 α' 必定等于齿条刀具的压力角 α 。因为齿条的倾斜角永远是 20° , 所以无论刀具往外拔 (正变位) 还是往里推 (负变位), 只要开始切削, 与齿条发生纯滚动的, 必然是齿轮上那个压力角等于 20° 的圆。

而在齿轮上, 压力角恰好等于标准值 20° 的圆, 在几何定义上就是分度圆!

实际上, 变位操作只是改变了用刀刀的哪一段去切 (切削深度的变化导致齿轮变位), 但刀刃的倾斜角度根本没变, 运动学上的纯滚动加工节圆就会被死死钉在理论分度圆上。

③ 变位齿轮几何尺寸的变化

3.1 分度圆槽宽与齿厚

结合图 7，加工正变位齿轮时，刀具外移 xm ，此时刀具节线在分度圆处相切。由几何关系可知，刀具节线上的齿厚较中线上的标准齿厚 $\frac{\pi m}{2}$ 减小了 $2\overline{KJ} = 2xm \tan \alpha$ 。由于范成法加工相当于齿轮齿条的无侧隙啮合，被加工齿轮分度圆上的槽宽 e 必须等于刀具节线上的齿厚，即 $e = \frac{\pi m}{2} - 2xm \tan \alpha$ 。又因为分度圆齿距 $p = \pi m = s + e$ ，故齿厚 $s = p - e$ 。

公式：变位齿轮分度圆槽宽与齿厚

分度圆槽宽： $e = (\frac{\pi}{2} - 2x \tan \alpha)m$

分度圆齿厚： $s = (\frac{\pi}{2} + 2x \tan \alpha)m$

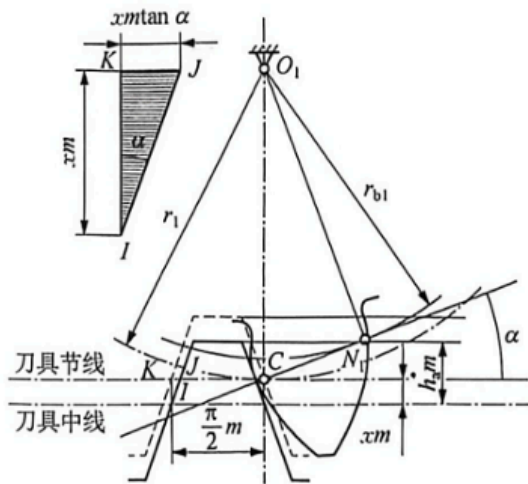


Figure 7:

用标准齿条型刀具加工正变位齿轮

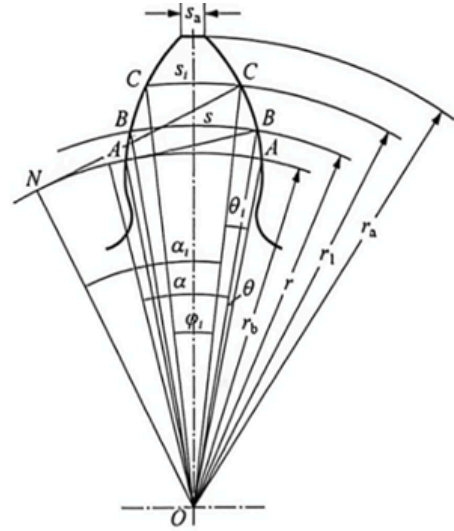


Figure 8:

任意半径圆上的齿厚

3.2 任意半径圆上的齿厚

如图 8 所示，齿轮由内向外的圆依次为基圆 r_b 、分度圆 r 、任意半径圆 r_i 和齿顶圆 r_a 。其中，分度圆上的齿廓点记为 A ，任意半径圆 r_i 上的齿廓点记为 B ，齿顶圆上的齿廓点记为 C 。

设任意半径 r_i 处的齿厚为 s_i ，其对应的中心角为 φ_i ，则 $s_i = r_i \varphi_i$ 。分度圆处齿厚 s 对应的中心角为 $\varphi = \frac{s}{r}$ 。由渐开线性质可知，点 A 的压力角为 α ，其展角为 $\theta = \text{inv } \alpha$ ；点 B 的压力角为 α_i ，其展角为 $\theta_i = \text{inv } \alpha_i$ 。

从分度圆 A 过渡到任意半径圆 B 时，单侧齿廓相对径向线的角度变化量为 $\theta_i - \theta$ 。由于齿厚由左右两侧齿廓共同决定，因此中心角需要减去两倍的角度变化量，故有：

$$\varphi_i = \varphi - 2(\theta_i - \theta) = \frac{s}{r} - 2(\text{inv } \alpha_i - \text{inv } \alpha)$$

两边同乘 r_i ，即可得出 s_i 的表达式。

公式：任意半径圆上的齿厚

$$s_i = s \left(\frac{r_i}{r} \right) - 2r_i (\text{inv } \alpha_i - \text{inv } \alpha)$$

其中， s 为该齿轮的分度圆齿厚， $\text{inv } \alpha = \tan \alpha - \alpha$ 为渐开线函数。

常用半径处的齿厚公式

据此可求出齿顶圆齿厚：

$$s_a = s \left(\frac{r_a}{r} \right) - 2r_a (\operatorname{inv} \alpha_a - \operatorname{inv} \alpha)$$

节圆齿厚：

$$s' = s \left(\frac{r'}{r} \right) - 2r' (\operatorname{inv} \alpha' - \operatorname{inv} \alpha)$$

基圆齿厚：

$$s_b = s \left(\frac{r_b}{r} \right) - 2r_b (\operatorname{inv} \alpha_b - \operatorname{inv} \alpha)$$

$$\alpha_b = 0, \operatorname{inv} \alpha_b = 0 \Rightarrow s_b = s \left(\frac{r_b}{r} \right) + 2r_b \operatorname{inv} \alpha$$

$$\frac{r_b}{r} = \cos \alpha, r = \frac{mz}{2} \Rightarrow s_b = \cos \alpha (s + mz \operatorname{inv} \alpha)$$

对于标准齿轮， $s = \frac{\pi m}{2}$ ；

对于变位齿轮， $s = \frac{\pi m}{2} + 2xm \tan \alpha$ 。

例题 2.4：齿廓切制之三

用齿条刀具加工一直齿圆柱齿轮，假设被加工齿轮坯角速度 $\omega_1 = 5 \text{ rad/s}$ ，刀具移动速度为 $v = 0.375 \text{ m/s}$ ，刀具的模数 $m = 10 \text{ mm}$ ，压力角 $\alpha = 20^\circ$ ，齿顶高系数 $h_a^* = 1$ ，顶隙系数 $c^* = 0.25$ 。若齿条分度线与被加工齿轮中心之间距离为 77 mm ，求其分度圆齿厚。

解 此题干即例题 2.1，根据变位齿轮的特性，正变位齿厚增加 $2x_1 m \tan \alpha$ ，则分度圆齿厚：

$$s = \frac{\pi m}{2} + 2x_1 m \tan \alpha \approx 17.164 \text{ mm}$$

公式：变位齿轮分度圆槽宽与齿厚

④ 变位齿轮的啮合传动

变位齿轮传动既要求满足无齿侧间隙啮合条件，又要尽可能保证标准顶隙。

4.1 无侧隙啮合方程式

为实现无侧隙啮合，两轮的节圆齿距必须等于对方的节圆齿槽宽，即 $s_{1'} = e_{2'}$ 且 $s_{2'} = e_{1'}$ ，因而节圆齿距

$$p' = s_{1'} + e_{1'} = s_{2'} + e_{2'} = s_{1'} + s_{2'}$$

将任意半径齿厚公式应用于节圆 $(r_{i'}, \alpha')$ ，($i = 1, 2$ 表示两个齿轮) 代入节圆齿距

$$p' = \frac{2\pi r_{i'}}{z_i} \quad \begin{matrix} r = \frac{mz}{2} \\ r' \cos \alpha' = r \cos \alpha \end{matrix} \quad \pi m \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha'}$$

以及各自分度圆齿厚

$$s_i = \left(\frac{\pi}{2} + 2x_i \tan \alpha \right) m$$

化简并同除以 $2r_{i'}$ ，即可解出变位系数之和与啮合角 α' 的方程。

公式：无侧隙啮合方程

$$\operatorname{inv} \alpha' = \frac{2(x_1 + x_2) \tan \alpha}{z_1 + z_2} + \operatorname{inv} \alpha$$

若啮合角 α' 已知，无侧隙啮合条件下可由此方程反求变位系数之和

$$x_1 + x_2 = \frac{(\operatorname{inv} \alpha' - \operatorname{inv} \alpha)(z_1 + z_2)}{2 \tan \alpha}$$

中心距与齿高变动系数

变位齿轮无侧隙啮合时的实际中心距

$$a' = r_{1'} + r_{2'} = (r_1 + r_2) \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha'} = a \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha'}$$

实际中心距 a' 与标准中心距 a 的差值与模数的比定义为**中心距变动系数** y ，即 $a' - a = ym$ 。加工变位齿轮时，刀具中线偏离节线 xm ，导致轮齿的齿根高变为

$$h_f = (h_a^* + c^* - x)m$$

若要两轮啮合时保留标准顶隙 c^*m ，所需的理论中心距为

$$\begin{aligned} a'' &= r_{a1} + r_{f2} + c^*m \\ &= r_1 + (h_a^* + x_1)m + r_2 - (h_a^* + c^* - x_2)m + c^*m = a + (x_1 + x_2)m \end{aligned}$$

然而为保证无侧隙，必须按实际中心距 $a' = a + ym$ 安装，且仅当 $y = x_1 + x_2$ 时 $a' = a$ ，然而可以证明，只要 $x_1 + x_2 \neq 0$ ，就必有 $y < x_1 + x_2$ ，即 $a' < a''$ 。为了既在 a' 处安装又保证标准顶隙 c^*m ，工程上将两齿轮的理论齿顶高各削去一段 Δym 。其中系数 $\Delta y = \frac{a'' - a'}{m} = x_1 + x_2 - y$ ，这就是**齿高变动系数**。扣除此量后即得修正后的齿顶高 h_a 及齿顶圆半径 r_a 。

公式：中心距、齿顶高与各类变动系数

实际中心距关系

$$a' \cos \alpha' = a \cos \alpha$$

该式与无侧隙啮合方程是变位齿轮传动设计的基本关系式，通常成对使用。两式以啮合角 α' 为桥梁，建立了实际中心距 a' 与变位系数之和 $(x_1 + x_2)$ 之间的关系。

中心距变动系数：

$$y = \frac{a' - a}{m}$$

齿高变动系数：

$$\Delta y = x_1 + x_2 - y$$

齿根高：

$$h_f = (h_a^* + c^* - x)m$$

修正后的齿顶高 h_a 与齿顶圆半径 r_a 分别为：

$$h_a = (h_a^* + x - \Delta y)m$$

$$r_a = \frac{mz}{2} + (h_a^* + x - \Delta y)m$$

例题 2.5：齿廓切制之四

用齿条刀具加工一直齿圆柱齿轮，假设被加工齿轮轮坯角速度 $\omega_1 = 5 \text{ rad/s}$ ，刀具移动速度为 $v = 0.375 \text{ m/s}$ ，刀具的模数 $m = 10 \text{ mm}$ ，压力角 $\alpha = 20^\circ$ ，齿顶高系数 $h_a^* = 1$ ，顶隙系数 $c^* = 0.25$ 。齿条分度线与被加工齿轮中心之间距离为 77 mm ，若使该齿轮（作为齿轮 1）与一大齿轮 2 相啮合时的传动比 $i_{12} = 4$ ，当无侧隙标准安装时，中心距 $a' = 377 \text{ mm}$ ，求这对齿轮的节圆半径 $r_{1'}$ 、 $r_{2'}$ 及啮合角 α' ，并说明这对齿轮为何种类型的传动。

解 此题干即例题 2.1，由中心距和传动比可以求解两个齿轮的节圆半径

$$a' = r_{1'} + r_{2'} \quad i_{12} = \frac{r_{2'}}{r_{1'}}$$

解得节圆半径分别为

$$r_{1'} = \frac{a'}{5} = 75.4 \text{ mm} \quad r_{2'} = i_{12} \cdot r_{1'} = 301.6 \text{ mm}$$

由公式：中心距、齿顶高与各类变动系数 可求出节圆处的压力角即啮合角

$$a = 75 + 75 \times 4 = 375 \text{ mm} \quad a' \cos \alpha' = a \cos \alpha$$

$$\alpha' = \arccos\left(\frac{a \cos \alpha}{a'}\right) \approx 20.82^\circ$$

且 $a' > a$ ，这对齿轮为正传动。

⑤ 渐开线直齿圆柱齿轮的传动类型比较（不重要）

齿轮传动设计的核心在于合理分配和选择两轮的变位系数 x_1 和 x_2 ，以满足特定的中心距要求、提高传动承载能力或避免小齿轮根切。按照变位系数之和 $(x_1 + x_2)$ 的不同，渐开线直齿圆柱齿轮传动可分为以下三大类：

- 标准齿轮传动：**两轮均为标准齿轮 ($x_1 = 0, x_2 = 0$)。具有良好的互换性，但受最少齿数和固定中心距的限制。
- 等移距变位（高度变位）齿轮传动：**两轮变位系数等值反号 ($x_1 = -x_2 \neq 0$)。通常小齿轮正变位以防根切或提高强度，大齿轮采用负变位。其中心距和啮合角与标准传动完全相同。
- 不等移距变位（角度变位）齿轮传动：**两轮变位系数之和不为零 ($x_1 + x_2 \neq 0$)。根据其和的正负，又细分为正传动（中心距增大）和负传动（中心距减小），中心距变化会使其啮合角发生变化，故称角度变位。

各类传动的主要几何参数关系、优缺点及应用场合详见下表 1：

传动类型	$x_1 + x_2$	啮合角 α'	中心距 a'	中心距变动系数 y	齿高变动系数 Δy	特点及主要应用
标准传动	$= 0$ ($x_1 = x_2 = 0$)	$\alpha' = \alpha$	$a' = a$	$y = 0$	$\Delta y = 0$	设计简单，互换性好；但受最少齿数限制，无法凑配非标中心距，小齿轮强度较低而限制一堆齿轮。适用于常规传动。
等移距变位 (高度变位)	$= 0$ ($x_1 = -x_2 \neq 0$)	$\alpha' = \alpha$	$a' = a$	$y = 0$	$\Delta y = 0$	小轮正变位防根切并提高强度，大轮负变位；大轮齿根稍被削弱，仍受标准中心距限制。适用于中心距不变但小轮齿数少的场合。
正传动 (角度变位)	> 0	$\alpha' > \alpha$	$a' > a$	$y > 0$	$\Delta y > 0$	可凑配较大中心距；齿面接触与齿根抗弯强度显著提高；但 重合度略有下降 ，齿顶易变尖，需切顶。是 最推荐的变位传动方式 。
负传动 (角度变位)	< 0	$\alpha' < \alpha$	$a' < a$	$y < 0$	$\Delta y < 0$	和正传动优缺点相反。可凑配较小中心距；但轮齿变薄，抗弯与接触强度均显著降低， 重合度增加 。仅在空间受限时勉强采用。

总结

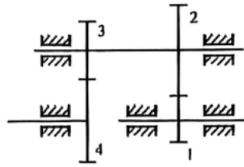
本节内容繁杂且不是重点章节，我们只需牢固掌握一个核心结论：变位齿轮传动设计的本质，就是通过调节 $(x_1 + x_2)$ 的值，来灵活凑配实际中心距 a' 。

- 若实际中心距 $a' = a$ ，优先选**标准传动**或**等变位（高度变位）**。
- 若实际中心距 $a' > a$ ，选**正传动**（能大幅提升强度，百利而仅一害）。
- 若实际中心距 $a' < a$ ，选**负传动**（降低强度，尽量避免）。

例题 2.6：同轴线减速器传动方案分析（作业齿轮机构 12）由历年卷拟合，该题重要性一般

图示同轴线输入输出的齿轮减速机构中，已知第一级齿轮参数为 $z_1 = 19, z_2 = 48, m_{1,2} = 2 \text{ mm}$ ；第二级齿轮参数为 $z_3 = 19, z_4 = 36, m_{3,4} = 2.5 \text{ mm}$ ；各齿轮的压力角均为标准值 $\alpha = 20^\circ, h_a^* = 1, c^* = 0.25$ 。

试分析这组减速机构可以有几种传动类型方案？哪一种传动类型比较合理？



解 同轴线传动机构（如圆柱齿轮减速箱）最大的特点是：输入轴和输出轴共线。这就要求第一级（高速级）的实际中心距 $a_{(12)'}$ 必须与第二级（低速级）的实际中心距 $a_{(34)'}$ 完全一致，即 $a_{(12)'} = a_{(34)'}$ ，分别计算两级齿轮的理论标准中心距：

$$a_{12} = \frac{1}{2}m_{1,2}(z_1 + z_2) = \frac{1}{2} \times 2 \times (19 + 48) = 67 \text{ mm}$$

a_{34} = \frac{1}{2}m_{3,4}(z_3 + z_4) = \frac{1}{2} \times 2.5 \times (19 + 36) = 68.75 \text{ mm}

显然 $a_{12} < a_{34}$ 。为了实现同轴，必须增大 1, 2 级中心距（采用正传动）或减小 3, 4 级中心距（采用负传动），或者通过采用斜齿轮来凑配中心距。

传动类型方案评价列表

1,2 级传动	3,4 级传动	工程评价与合理性分析
正传动	标准传动	合理（最优）。1, 2 级作为高速级模数小，正传动可配凑中心距并提高轮齿弯曲强度；3, 4 级作为低速级，标准传动能保证大尺寸零件的互换性与加工方便。
正传动	高度变位	合理。1, 2 级用于配凑空间落差；3, 4 级高度变位可以在不改变总尺寸的前提下改善磨损，提高接触承载力。
标准 / 高度变位	负传动	不合理。负传动会导致轮齿减薄，承载能力大幅降低，严重影响减速器使用寿命，工程上极少主动使用。
斜齿轮	标准 / 高度变位	视情况而定。斜齿传动平稳但在圆柱齿轮箱中会产生附加的轴向力，增加轴承负担。若在追求高性能、低噪音的场合可以使用，但需加强轴承支承。 斜齿圆柱齿轮传动的主要优缺点

本题最合理的工程方案是：1, 2 级采用正传动，3, 4 级采用标准传动。这样既利用正变位填补了 1.75 mm 的中心距落差，又兼顾了小模数齿轮的强度提高与大模数齿轮的经济互换性。

⑥ 渐开线直齿圆柱齿轮传动的几何尺寸设计步骤

在进行渐开线直齿圆柱齿轮传动的几何尺寸设计时，通常已知两齿轮的齿数 z_1, z_2 、模数 m 、分度圆压力角 α 、齿顶高系数 h_a^* 和顶隙系数 c^* 。根据传动的实际安装要求与已知条件的不同，尺寸设计主要分为以下两种基本类型：

6.1 第一类设计步骤：已知实际中心距 a'

当机床箱体轴孔中心距固定或实际安装中心距 a' 已知时，凑配齿轮几何尺寸的设计步骤如下：

1. 计算标准中心距 a ：

a = \frac{1}{2}m(z_1 + z_2)

2. 计算中心距变动系数 y ：

y = \frac{a' - a}{m}

3. 计算传动啮合角 α' ：

\cos \alpha' = \frac{a}{a'} \cos \alpha

4. 计算总变位系数 $x_1 + x_2$ ：根据无侧隙啮合方程，求得两轮变位系数之和：

x_1 + x_2 = \frac{z_1 + z_2}{2 \tan \alpha} (\operatorname{inv} \alpha' - \operatorname{inv} \alpha)

5. 分配两轮的变位系数 x_1 和 x_2 ：根据不发生根切条件 ($x_i \geq x_{\min}$)、提高接触/抗弯强度、减小

齿面胶合与磨损等原则，将总变位系数合理分配给小齿轮和大齿轮。

6. 计算齿高变动系数 Δy :

$$\Delta y = (x_1 + x_2) - y$$

6.2 第二类设计步骤：已知总变位系数 $x_1 + x_2$ （或已知各变位系数 x_1, x_2 ）

当为了避免根切或提高齿轮承载能力，已经提前选定了两齿轮的变位系数 x_1, x_2 或总变位系数时，其传动设计步骤如下：

1. 计算标准中心距 a :

$$a = \frac{1}{2}m(z_1 + z_2)$$

2. 计算传动啮合角 α' : 通过无侧隙啮合方程计算得出:

$$\text{inv } \alpha' = \frac{2(x_1 + x_2) \tan \alpha}{z_1 + z_2} + \text{inv } \alpha$$

3. 计算实际中心距 a' :

$$a' = a \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha'}$$

4. 计算中心距变动系数 y :

$$y = \frac{a' - a}{m}$$

5. 计算齿高变动系数 Δy :

$$\Delta y = (x_1 + x_2) - y$$

6.3 变位齿轮传动几何尺寸计算公式表

根据上述两类步骤确定了变位系数及中心距等关键传动参数后，即可按表 2 计算渐开线直齿圆柱齿轮传动的各项具体几何尺寸：

Table 2: 外啮合渐开线直齿圆柱齿轮机构的几何尺寸计算公式

渐开线方程式: $r_k = \frac{r_b}{\cos \alpha_k}$ $\text{inv } \alpha_k = \tan \alpha_k - \alpha_k$			基本参数: $z, m, \alpha, h_a^*, c^*, x$	
名称	符号	标准齿轮传动	高度变位齿轮传动	正传动和负传动
变位系数	x	$x_1 = 0 \quad x_2 = 0$	$x_1 = -x_2$	$x_1 + x_2 \neq 0$
分度圆直径	d	$d = mz$		
啮合角	α'	$\alpha' = \alpha$		$\text{inv } \alpha' = \frac{2(x_1 + x_2)}{z_1 + z_2} \tan \alpha + \text{inv } \alpha$
中心距	$a(a')$	$a = \frac{1}{2}(d_1 + d_2) = \frac{m}{2}(z_1 + z_2)$		$a' = \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha'} a$
节圆直径	d'	$d' = d$		$d' = \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha'} d$
中心距变动系数	y	$y = 0$		$y = \frac{a' - a}{m} = \frac{z_1 + z_2}{2} \left(\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha'} - 1 \right)$
齿高变动系数	Δy	$\Delta y = 0$		$\Delta y = x_1 + x_2 - y$
齿顶高	h_a	$h_a = h_a^* m$	$h_a = (h_a^* + x) m$	$h_a = (h_a^* + x - \Delta y) m$
齿根高	h_f	$h_f = (h_a^* + c^*) m$	$h_f = (h_a^* + c^* - x) m$	$h_f = (h_a^* + c^* - x) m$
齿全高	h	$h = (2h_a^* + c^*) m$		$h = (2h_a^* + c^* - \Delta y) m$
齿顶圆直径	d_a	$d_a = d + 2h_a$		
齿根圆直径	d_f	$d_f = d - 2h_f$		
重合度	ε_α	$\varepsilon_\alpha = \frac{\overline{B_1 B_2}}{p_b} = \frac{1}{2\pi} [z_1 (\tan \alpha_{a1} - \tan \alpha') + z_2 (\tan \alpha_{a2} - \tan \alpha')]$		
分度圆齿厚	s	$s = \frac{\pi m}{2}$	$s = \frac{\pi m}{2} + 2xm \tan \alpha$	
齿顶厚	s_a	$s_a = s \frac{r_a}{r} - 2r_a (\text{inv } \alpha_a - \text{inv } \alpha)$		

例题 2.7：非标准中心距渐开线齿轮传动设计（实际顶隙计算）（作业齿轮机构 9）

欲设计一对渐开线齿轮传动，已知实际中心距为 $a' = 100 \text{ mm}$ 。现已找到一只正常齿制的渐开线标准直齿圆柱齿轮，其齿数为 $z_1 = 20$ ，模数为 $m = 3 \text{ mm}$ ，压力角为 $\alpha = 20^\circ$ ，要求传动比为 $i_{12} = 2.3$ 。

- (1) 试确定另一只齿轮的齿数和传动时的啮合角；
- (2) 若要求无侧隙啮合传动时，这只齿轮是否需要变位？若需要变位，其变位系数应取多少？
- (3) 试计算这对齿轮啮合传动时的实际顶隙。

解

- (1) 确定另一只齿轮的齿数和传动时的啮合角

根据传动比公式，另一只齿轮（大齿轮）的齿数为：

$$z_2 = z_1 i_{12} = 20 \times 2.3 = 46$$

传动比公式汇总

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{n_1}{n_2} \stackrel{P \text{ 为节点}}{=} \frac{\overline{O_2 P}}{\overline{O_1 P}} = \frac{r_{2'}}{r_{1'}} \\ \stackrel{\text{渐开线齿廓}}{=} \frac{r_{b2}}{r_{b1}} = \frac{r_2}{r_1} = \frac{z_2}{z_1}$$

对渐开线齿轮，传动比恒等于齿数比（亦即分度圆半径比）和基圆半径比，与是否变位、中心距是否变动无关。而基圆又和齿廓形状一一对应，故渐开线齿轮的齿廓形状影响传动比。

计算这对齿轮的理论标准中心距：

$$a = \frac{1}{2}m(z_1 + z_2) = \frac{1}{2} \times 3 \times 66 = 99 \text{ mm}$$

由实际中心距与标准中心距的关系 $a' \cos \alpha' = a \cos \alpha$ ，解得实际啮合角：

$$\alpha' = \arccos\left(\frac{a \cos \alpha}{a'}\right) = \arccos\left(\frac{99 \cos 20^\circ}{100}\right) \approx 21.519^\circ$$

(2) 确定是否需要变位及变位系数

由无侧隙啮合方程，求出两轮变位系数之和：

$$x_1 + x_2 = (\text{inv } \alpha' - \text{inv } \alpha) \frac{z_1 + z_2}{2 \tan \alpha} = (\text{inv } 21.519^\circ - \text{inv } 20^\circ) \frac{20 + 46}{2 \tan 20^\circ} \approx 0.3456$$

因为已知小齿轮为标准齿轮，即 $x_1 = 0$ 。

所以，大齿轮需要变位，且其变位系数为 $x_2 = 0.3456$ 。

(3) 计算实际顶隙

避坑

在计算“实际”顶隙时，通过纯几何关系求解绝对正确：**实际中心距减去一个齿轮的齿顶圆半径，再减去另一个齿轮的齿根圆半径。** 这里不能用“无侧隙安装的顶隙加上加工余量 Δy ”的思路！因为要求的即是无侧隙安装后的实际顶隙。实际上，加上加工余量 Δy 得到的结果即是标准顶隙，因为 Δy 就是为了保证标准顶隙而设计的。

假定为正常齿制（ $h_a^* = 1, c^* = 0.25$ ），先计算小齿轮齿顶圆与大齿轮齿根圆半径：

$$r_{a1} = \frac{1}{2}mz_1 + h_a^*m = 30 + 3 = 33 \text{ mm}$$

$$r_{f2} = \frac{1}{2}mz_2 - (h_a^* + c^* - x_2)m = 69 - (1 + 0.25 - 0.3456) \times 3 = 66.2868 \text{ mm}$$

公式：中心距、齿顶高与各类变动系数

故小齿轮与大齿轮间的实际齿顶间隙为：

$$c_1 = a' - r_{a1} - r_{f2} = 100 - 33 - 66.2868 = 0.7132 \text{ mm}$$

同理计算大齿轮齿顶圆与小齿轮齿根圆半径：

$$r_{a2} = \frac{1}{2}mz_2 + (h_a^* + x_2)m = 69 + (1 + 0.3456) \times 3 = 73.0368 \text{ mm}$$

$$r_{f1} = \frac{1}{2}mz_1 - (h_a^* + c^*)m = 30 - (1 + 0.25) \times 3 = 26.25 \text{ mm}$$

故大齿轮与小齿轮间的实际齿顶间隙为：

$$c_2 = a' - r_{a2} - r_{f1} = 100 - 73.0368 - 26.25 = 0.7132 \text{ mm}$$

最终这对齿轮的实际啮合顶隙均为 0.7132 mm。

只要 $x_1 + x_2 \neq 0$ ，就必有 $y < x_1 + x_2$ ，即 $a' < a''$ ：

在提出齿高变动系数 Δy 时，我们说只要产生了变位，为了保证无侧隙啮合，实际安装的中心距 a' 总是小于理论上简单叠加变位量的中心距 a'' 。这就导致我们总是要“削去”一小截齿顶。这可以在数学上证明，但从几何的直观角度该怎么理解呢？

解答：

1. 轮齿是外凸的曲线

如果齿轮的齿廓是纯直线的（像一个 V 型的楔子），那么当你把齿加厚（正变位）时，为了紧密咬合而不产生侧隙，你只需要把两个齿轮精确地拉开对应厚度的距离即可，此时必定有 $y = x_1 + x_2$ 。

2. 渐开线外凸特性的“挤压效应”

渐开线是一个向外鼓起的凸曲线！当进行正变位（ $x_1 + x_2 > 0$ ）时，实际参与啮合的是轮齿更靠近根部、更宽且曲率更大（更外凸）的部分。把外凸的曲面紧密贴合在一起时，由于几何上的“鼓起”，它们之间的侧隙会被填补得比直线模型更快。

3. 结论：实际中心距减小

为了保持无侧隙的完美贴合状态，不能完全按加厚的量进行变位，而是必须让它们稍微更加靠近。因此，实际的无侧隙安装中心距 a' 必须比简单相加的理论中心距 a'' 更短，即 $a' < a''$ 。这就使得 $y < x_1 + x_2$ 永远成立。

既然为了无侧隙，两个齿轮被迫靠近，那么为了防止齿顶接触另一齿的齿根槽底（即维持原本预留的 c^*m 标准顶隙），我们就必须把多出来的齿顶强制削掉一点。这必须削去的部分，正是齿高变动系数 $\Delta y = x_1 + x_2 - y$ 。

作业齿轮机构 10 是较为开放的变位齿轮传动设计题，这类题型不太会在考试中考查，故不在此列出，可参考第一类设计步骤：已知实际中心距 a' 理解。下面列出近三次历年卷的齿轮机构题。

例题 2.8: 渐开线圆柱齿轮几何尺寸与变位传动设计计算 (24-25 春夏齿轮机构题)

欲设计一对渐开线直齿圆柱齿轮传动, 已知实际中心距为 150 mm, 要求传动比为 2.7。现已找到一只渐开线直齿圆柱齿轮, 数得其齿数 $z_1 = 20$, 量得其齿顶圆直径 $d_a = 88$ mm, 齿根圆直径 $d_f = 70$ mm, 并用卡尺测得其三个齿和两个齿的公法线长度分别为 $W_3 = 30.64$ mm 和 $W_2 = 18.83$ mm。试求:

- (1) 现有齿轮的模数 m ;
- (2) 现有齿轮的压力角 α ;
- (3) 现有齿轮的变位系数 x_1 ;
- (4) 配对新齿轮的齿数 z_2 以及两齿轮无侧隙啮合传动时的啮合角 α' ;
- (5) 配对新齿轮的变位系数 x_2 ;
- (6) 配对新齿轮的齿顶高变动系数 Δy 。

解 此题与作业中的齿轮机构题 4、9 相似。

(1) 求现有齿轮的模数 m 及 (2) 现有齿轮的压力角 α

根据公法线长度的几何原理, 跨 k 个齿的公法线长度 W_k 等于 $(k-1)$ 个基节 (即基圆齿距) p_b 加上基圆齿厚 s_b 。因此可列出方程组:

$$W_2 = p_b + s_b$$

$$W_3 = 2p_b + s_b$$

两式相减即可求得基节 p_b :

$$p_b = W_3 - W_2 = 30.64 - 18.83 = 11.81 \text{ mm}$$

根据公式: 任意半径圆上的齿厚 中关于基圆齿厚 s_b 与基节 p_b 的展开形式:

$$p_b = m\pi \cos \alpha$$

$$s_b = s \frac{r_b}{r} + 2r_b \cdot \text{inv } \alpha = \frac{1}{2}m\pi \frac{mz_1 \cos \alpha}{mz_1} + mz_1 \cos \alpha \cdot \text{inv } \alpha = m \cos \alpha \left(\frac{\pi}{2} + z_1 \cdot \text{inv } \alpha \right)$$

联立上述公式, 先求出 $m \cos \alpha$ 的值:

$$m \cos \alpha = \frac{W_3 - W_2}{\pi} = \frac{30.64 - 18.83}{\pi} = 3.759$$

将 p_b 和 s_b 代入 W_2 的表达式中, 倒推渐开线函数 $\text{inv } \alpha$:

$$W_2 = m\pi \cos \alpha + m \cos \alpha \left(\frac{\pi}{2} + z_1 \cdot \text{inv } \alpha \right)$$

$$\text{inv } \alpha = \left(\frac{W_2}{m \cos \alpha} - \frac{3}{2}\pi \right) / z_1 = \left(\frac{18.83}{3.759} - \frac{3}{2}\pi \right) / 20 \approx 0.0148$$

实际上这个过程就是在解关于 p_b 和 s_b 的方程组, 并由结果进一步求 m 和 α 。

当 $\text{inv } \alpha \approx 0.014904$ 时, 对应的标准压力角为 20° 。代入求模数 m :

$$m = \frac{3.759}{\cos 20^\circ} = \frac{3.759}{0.93969} \approx 4.000 \text{ mm}$$

因此, 现有齿轮的模数 $m = 4$ mm, 压力角 $\alpha = 20^\circ$ 。

如何解渐开线方程

卡西欧 fx-991CN CW 计算器有求解方程的功能 (其他科学计算器一般也有), 可实现反渐开线函数的解, 具体方法可查阅官网说明书: [如何求解方程](#)。注意计算时确保角度单位为弧度制, x 的初始值可以设为 0.35, 即 20° 。

不过 cfy 老师说结果精度要求不高，且渐开线函数是增函数，可用逼近的方法凑得结果。

(3) 求现有齿轮的变位系数 x_1

已知正常齿制标准参数 $h_a^* = 1, c^* = 0.25$ 。由几何尺寸计算公式表中的齿根圆直径公式逆推：

$$d_{f1} = m(z_1 - 2h_a^* - 2c^* + 2x_1)$$

代入已知题干数据：

$$70 = 4 \times (20 - 2 \times 1 - 2 \times 0.25 + 2x_1) = 4 \times (17.5 + 2x_1)$$

$$17.5 + 2x_1 = 17.5 \Rightarrow x_1 = 0$$

(利用齿顶圆直径公式验算： $d_{a1} = m(z_1 + 2h_a^*) = 4 \times 22 = 88 \text{ mm}$ ，与题干完全一致。)

故现有齿轮为标准齿轮，变位系数 $x_1 = 0$ 。

注意

前三问与作业齿轮机构 4 解法相同，但其实于本题而言这样求解有一个小漏洞：

虽然从 (3) 的结果来看现有齿轮未变位，但在解 (1) (2) 问时 x_1 未知，直接使用未变位情况下的分度圆齿厚 $s = \frac{\pi m}{2}$ 带入任意圆齿厚公式求解是有问题的。不过若你能在考试中发现这个问题，也不必推翻重写，大可以在 (1) (2) 中补上一句假设并在解完 (3) 后补上一句“因现有齿轮为标准齿轮，故前两问中假设正确”，这样逻辑便能自洽。当然若你未能发现，我觉得此问题可能扣分较少或甚至不扣分。

另外，我们使用了 $d_{a1} = 88 \text{ mm}$ 这个已知条件来检验，这个条件是多余的？实际上，我们一开始就因为仿照作业齿轮机构 4 的解题步骤错过了正确的解题思路：

首先，我们利用已知的齿顶圆与齿根圆直径，直接联立方程组：

$$\begin{cases} d_{a1} = m(z_1 + 2h_a^* + 2x_1) = m(22 + 2x_1) = 88 \\ d_{f1} = m(z_1 - 2h_a^* - 2c^* + 2x_1) = m(17.5 + 2x_1) = 70 \end{cases}$$

两式相减，恰好可以消去未知的 x_1 ，直接求出模数 m ：

$$m(22 - 17.5) = 88 - 70 \Rightarrow 4.5m = 18 \Rightarrow m = 4 \text{ mm}$$

将 $m = 4$ 代回第一式，解得变位系数：

$$4(22 + 2x_1) = 88 \Rightarrow 22 + 2x_1 = 22 \Rightarrow x_1 = 0$$

接着，我们在基圆齿厚公式中代入一般情况下的分度圆齿厚 $s = \frac{\pi m}{2} + 2x_1 m \tan \alpha$ ：

$$s_b = s \frac{r_b}{r} + 2r_b \operatorname{inv} \alpha = \left(\frac{\pi m}{2} + 2x_1 m \tan \alpha \right) \cos \alpha + m z_1 \cos \alpha \cdot \operatorname{inv} \alpha$$

展开并提取公因式，得到严格的基圆齿厚通式：

$$s_b = m \cos \alpha \left(\frac{\pi}{2} + z_1 \operatorname{inv} \alpha \right) + 2x_1 m \sin \alpha$$

由于我们已经在前面严格求出 $x_1 = 0$ ，上式尾部的附加项 $2x_1 m \sin \alpha$ 直接为零。公式重新退化为原解法中的形式。最后结合公法线长度推导出的 $p_b = 11.81 \text{ mm}$ 以及 $s_b = W_2 - p_b = 7.02 \text{ mm}$ ，继续求解即可得到 $\operatorname{inv} \alpha \approx 0.0148$ ，进而得到 $\alpha = 20^\circ$ 。

采用这种求解顺序，不需要任何提前假设，不仅逻辑完美闭环，甚至还避免了一开始就陷入复杂的方程组中。

(4) 求新齿轮的齿数 z_2 及无侧隙啮合的啮合角 α'

由传动比要求可直接求得新齿轮齿数：

$$z_2 = i \times z_1 = 2.7 \times 20 = 54$$

计算两齿轮理论标准中心距 a :

$$a = \frac{m(z_1 + z_2)}{2} = \frac{4 \times (20 + 54)}{2} = 148 \text{ mm}$$

已知实际安装中心距 $a' = 150 \text{ mm}$, 由实际中心距关系 $a' \cos \alpha' = a \cos \alpha$ 推导实际啮合角:

$$\cos \alpha' = \frac{a \cos \alpha}{a'} = \frac{148 \times \cos 20^\circ}{150} \approx 0.92716$$

$$\alpha' = \arccos(0.92716) \approx 22.003^\circ$$

故配对新齿轮的齿数 $z_2 = 54$, 无侧隙啮合的啮合角 $\alpha' \approx 22.003^\circ$ 。

(5) 求新齿轮的变位系数 x_2

根据无侧隙啮合方程计算两齿轮的变位系数之和:

$$x_1 + x_2 = \frac{z_1 + z_2}{2 \tan \alpha} (\text{inv } \alpha' - \text{inv } \alpha)$$

已知 $\text{inv } 20^\circ \approx 0.014904$, $\text{inv } 22.003^\circ \approx 0.020058$, 且已知 $x_1 = 0$, 代入公式:

$$0 + x_2 = \frac{20 + 54}{2 \tan 20^\circ} \times (0.020058 - 0.014904)$$

$$x_2 = 37 \times \frac{0.005154}{0.36397} \approx 0.524$$

故配对新齿轮的变位系数 $x_2 \approx 0.524$ 。

(6) 求配对新齿轮的齿顶高变动系数 Δy

首先依据中心距变动系数定义求得 y :

$$y = \frac{a' - a}{m} = \frac{150 - 148}{4} = 0.5$$

再由齿高变动系数公式求得 Δy :

$$\Delta y = (x_1 + x_2) - y = (0 + 0.524) - 0.5 = 0.024$$

故配对新齿轮的齿顶高变动系数 $\Delta y = 0.024$ 。

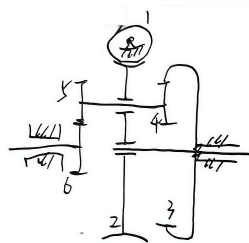
例题 2.9: 复合轮系同心装配条件与变位齿轮传动计算 (23-24 春夏齿轮机构题)

如图所示的齿轮机构中, 已知各齿轮的齿数分别为 $z_3 = 92$ (内齿轮), $z_4 = 30$, $z_5 = 20$, $z_6 = 40$ 。所有齿轮的模数均为 $m = 2 \text{ mm}$, 标准压力角 $\alpha = 20^\circ$ 。已知在该齿轮传动系统中, 为了满足机构的同心装配条件, 仅对齿轮 6 进行了变位设计 (即仅齿轮 6 为变位齿轮, 其余均为标准齿轮)。试求:

(1) 齿轮 5 与齿轮 6 传动时的实际啮合角 α' ;

(2) 齿轮 6 的变位系数 x_6 ;

(3) 若齿轮 5 与齿轮 6 啮合时保证标准顶隙, 试求齿轮 6 的齿顶圆半径 r_{a6} 。



解 核心切入点: 利用“同心条件”确定实际中心距

在周转及复合轮系中, 齿轮 4 与内齿轮 3 构成内啮合, 齿轮 5 与齿轮 6 构成外啮合。为了保证行星架双端能够顺利对中装配并转动, 两对齿轮副的实际中心距必须严格相等, 即满足同心约束条件:

$$a'_{56} = a'_{34}$$

由于题目明确指出“仅齿轮 6 进行了变位加工”，这意味着齿轮 3、4、5 均维持标准齿轮状态，即其实际中心距等于理论标准中心距。根据内啮合中心距公式，计算标准齿轮副 3 和 4 的中心距：

$$a'_{34} = a_{34} = \frac{m(z_3 - z_4)}{2} = \frac{2 \times (92 - 30)}{2} = 62 \text{ mm}$$

由此直接推得齿轮 5 和齿轮 6 啮合传动时的**实际安装中心距** $a'_{56} = 62 \text{ mm}$ 。而齿轮 5 和 6 的标准中心距为：

$$a_{56} = \frac{m(z_5 + z_6)}{2} = \frac{2 \times (20 + 40)}{2} = 60 \text{ mm}$$

(1) 求齿轮 5 与齿轮 6 传动时的实际啮合角 α'

根据 **实际中心距关系** $a_{56} \cos \alpha = a'_{56} \cos \alpha'$ ，可直接解得：

$$\cos \alpha' = \frac{a_{56} \cos \alpha}{a'_{56}} = \frac{60 \times \cos 20^\circ}{62} \approx 0.90938$$

$$\alpha' = \arccos(0.90938) \approx 24.58^\circ$$

故齿轮 5 与 6 传动时的实际啮合角为 $\alpha' \approx 24.58^\circ$ 。

(2) 求齿轮 6 的变位系数 x_6

利用变位齿轮的**无侧隙啮合方程**计算变位系数之和：

$$x_5 + x_6 = \frac{z_5 + z_6}{2 \tan \alpha} (\text{inv } \alpha' - \text{inv } \alpha)$$

已知 $\text{inv } 20^\circ \approx 0.014904$ ， $\text{inv } 24.58^\circ \approx 0.028432$ ，且齿轮 5 为标准齿轮 ($x_5 = 0$)，代入计算：

$$0 + x_6 = \frac{20 + 40}{2 \tan 20^\circ} \times (0.028432 - 0.014904) \approx 30 \times \frac{0.013528}{0.36397} \approx 1.1134$$

故齿轮 6 的变位系数为 $x_6 = 1.1134$ 。

(3) 若齿轮 5 与齿轮 6 啮合时保证标准顶隙，试求齿轮 6 的齿顶圆半径 r_{a6}

方法一：变动系数常规路径

由公式：**中心距、齿顶高与各类变动系数**，先求出中心距变动系数 y 及齿高变动系数 Δy ：

$$y = \frac{a'_{56} - a_{56}}{m} = \frac{62 - 60}{2} = 1.0$$

$$\Delta y = (x_5 + x_6) - y = 1.1134 - 1.0 = 0.1134$$

结合修正后的齿顶圆半径计算公式：

$$r_{a6} = \frac{mz_6}{2} + (h_a^* + x_6 - \Delta y)m = \frac{2 \times 40}{2} + 2 \times (1 + 1.1134 - 0.1134) = 40 + 4 = 44 \text{ mm}$$

几何法绝对验证 (方法二)

若要保证标准顶隙 $c = c^*m = 0.25 \times 2 = 0.5 \text{ mm}$ ，根据纯几何空间装配关系，实际中心距必定等于小轮齿顶圆半径、大轮齿根圆半径与顶隙的绝对物理叠加：

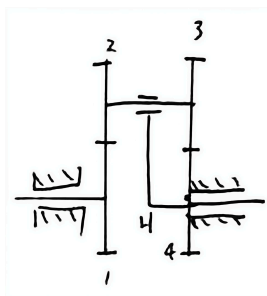
$$a'_{56} = r_{a6} + r_{f5} + c$$

已知齿轮 5 为标准齿轮，其齿根圆半径固定为： $r_{f5} = m(\frac{z_5}{2} - h_a^* - c^*) = 2 \times (10 - 1 - 0.25) = 17.5 \text{ mm}$ 。直接倒推： $r_{a6} = a'_{56} - r_{f5} - c = 62 - 17.5 - 0.5 = 44 \text{ mm}$ 。

综上，齿轮 6 的齿顶圆半径为 $r_{a6} = 44 \text{ mm}$ 。

例题 2.10: 行星轮系同心装配条件与变位齿轮传动计算 (22-23 春夏齿轮机构题)

如图所示的行星轮系中, 已知各直齿圆柱齿轮的齿数分别为 $z_1 = 100$, $z_2 = 101$, $z_3 = 100$, $z_4 = 99$ 。所有齿轮的模数均为 $m = 2 \text{ mm}$, 标准压力角 $\alpha = 20^\circ$ 。由于标准齿轮按标准中心距安装无法满足该轮系的同心装配条件, 必须采用变位传动。现已知在该机构中, 仅对齿轮 2 进行了变位加工设计, 其余齿轮 (1、3、4) 均为标准齿轮。试求:



- (1) 齿轮 1 与齿轮 2 传动时的实际中心距 a'_{12} ;
- (2) 齿轮 1 与齿轮 2 啮合时的实际啮合角 α' ;
- (3) 齿轮 2 的变位系数 x_2 ;
- (4) 齿轮 1 与齿轮 2 传动时的实际顶隙 c' 。

解 此题与上一题相似。

(1) 求齿轮 1 与齿轮 2 传动时的实际中心距 a'_{12}

在图示行星轮系中, 中心主轴上的齿轮 1 和 4 同心, 行星架则连接着同轴一体转动的双联行星轮 2 和 3。为满足机构物理装配, 必须满足同心条件约束:

$$a'_{12} = a'_{34}$$

由于题目已知仅齿轮 2 进行了变位设计, 齿轮 3 和 4 均为标准齿轮。因此, 3 和 4 构成的标准外啮合副其实际中心距严格等于标准中心距:

$$a'_{34} = a_{34} = \frac{m(z_3 + z_4)}{2} = \frac{2 \times (100 + 99)}{2} = 199 \text{ mm}$$

依据同心约束, 直接解得齿轮 1 与 2 的实际安装中心距 $a'_{12} = 199 \text{ mm}$ 。

(2) 求齿轮 1 与齿轮 2 啮合时的实际啮合角 α'

首先计算齿轮 1 和 2 的标准中心距 a_{12} :

$$a_{12} = \frac{m(z_1 + z_2)}{2} = \frac{2 \times (100 + 101)}{2} = 201 \text{ mm}$$

利用实际中心距关系 $a'_{12} \cos \alpha' = a_{12} \cos \alpha$, 解得实际啮合角:

$$\cos \alpha' = \frac{a_{12} \cos \alpha}{a'_{12}} = \frac{201 \times \cos 20^\circ}{199} \approx 0.94914$$

$$\alpha' = \arccos(0.94914) \approx 18.351^\circ$$

故齿轮 1 与 2 传动时的实际啮合角为 $\alpha' \approx 18.351^\circ$ 。

(3) 求齿轮 2 的变位系数 x_2

根据变位齿轮无侧隙啮合方程展开式:

$$x_1 + x_2 = \frac{z_1 + z_2}{2 \tan \alpha} (\text{inv } \alpha' - \text{inv } \alpha)$$

已知标准值 $\text{inv } 20^\circ \approx 0.014904$, 算得 $\text{inv } 18.351^\circ \approx 0.011430$ 。由于齿轮 1 是标准齿轮 ($x_1 = 0$), 代入公式:

$$0 + x_2 = \frac{100 + 101}{2 \tan 20^\circ} \times (0.011430 - 0.014904)$$

$$x_2 = 100.5 \times \frac{-0.003474}{0.36397} \approx -0.9593$$

故齿轮 2 的变位系数为 $x_2 \approx -0.959$ 。(由于实际安装中心距 199 mm 小于标准中心距 201 mm, 理论上必为负变位, 计算符号与物理实际完全符合。)

(4) 求齿轮 1 与齿轮 2 传动时的实际顶隙 c'

若变位后不对轮齿进行人为的削顶处理, 实际啮合顶隙会因安装中心距的变动而发生偏离。根据各类变动系数基本公式:

$$y = \frac{a'_{12} - a_{12}}{m} = \frac{199 - 201}{2} = -1.0$$

$$\Delta y = (x_1 + x_2) - y = -0.9593 - (-1.0) = 0.0407$$

标准顶隙值为 $c = c^*m = 0.25 \times 2 = 0.5$ mm。则未削顶时无侧隙安装的实际顶隙 c' 为:

$$c' = c - \Delta y \cdot m = 0.5 - 0.0407 \times 2 = 0.5 - 0.0814 = 0.4186 \text{ mm}$$

故齿轮 1 与 2 传动时的实际顶隙为 $c' \approx 0.419$ mm。

此处取巧从 Δy 的设计角度求解实际顶隙, 如无法理解亦可按 例题 2.7 (作业齿轮机构 9) 的思路求解。

七 斜齿圆柱齿轮传动 (很不重要)

于考试而言, 斜齿圆柱齿轮和直齿锥齿轮**基本不考**, 但多了解一点是好的, 故还是写下这两节。

① 斜齿圆柱齿轮传动的特点与啮合特点

直齿圆柱齿轮传动中齿面接触线是一条平行于轴线的直线, 轮齿是突然进入和退出啮合的, 因此传动时冲击和噪声较大。而**斜齿圆柱齿轮**的齿线为螺旋线, 其轮齿是逐渐进入和退出啮合的, 接触线长度由短变长, 再由长变短, 这使得传动更加平稳、冲击和噪声小, 适合高速、重载传动。

图 9 所示为斜齿圆柱齿轮的一部分: **斜齿轮的齿廓曲面与其分度圆柱面相交的螺旋线的切线。**

注: 该螺旋线不难想象, 但线上各点的切线方向不同, 因此螺旋角 β 其实并不唯一? 实际上若将分度圆柱面展开为一个平面, 该螺旋线便随之变为一条直线, 该直线与轴线的夹角就是分度圆螺旋角。由此可以想到还存在基圆柱面上的螺旋角 β_b (如图 11), 只是其中涉及的参数较为复杂, 在此难以说清, 恕我略去。

与齿轮轴线之间所夹的锐角 (以 β 表示) 称为斜齿轮分度圆柱上的**螺旋角** (简称为斜齿轮的螺旋角, helix angle), 齿轮螺旋的旋向有左、右之分, 故螺旋角 β 也有正、负之别。

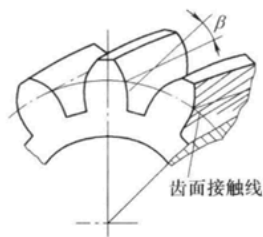


Figure 9:
斜齿圆柱齿轮

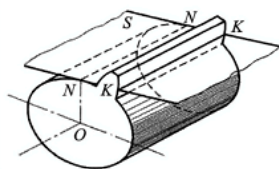


Figure 10:
直齿圆柱齿轮齿面

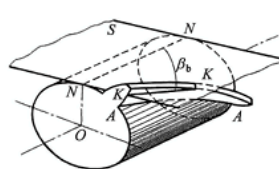


Figure 11:
斜齿圆柱齿轮齿面

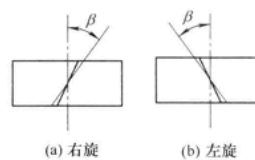


Figure 12:
斜齿轮的旋向

斜齿轮的旋向可以通过“左、右手定则”来判断: 手心面向自己, 四指指向轴线方向, 拇指与螺旋线同向的手即为齿轮旋向 (如图 12 所示)。该方法同样适用于**蜗杆的旋向判断**, 实际上若将轴向竖直摆放, 螺旋线的顶端在轴向的哪一侧即为哪一旋向。一对平行轴斜齿轮外啮合时, **两轮旋向必须相反** (一左旋一右旋); 内啮合时, **两轮旋向必须相同**。

斜齿圆柱齿轮传动的主要优缺点

与直齿圆柱齿轮传动相比，斜齿圆柱齿轮传动主要有以下优缺点：

– **优点：**啮合性能好，传动平稳，噪声小；**重合度大**，降低了每对轮齿的载荷，提高了齿轮的承载能力；**不产生根切的最少齿数少**。

– **缺点：****工作时会产生轴向推力**。由于轮齿倾斜，法向受力会产生一个轴向推力 F_a ：

$$F_a = F_t \tan \beta$$

式中 F_t 为圆周力， β 为螺旋角。螺旋角越大，轴向推力越大，这会使得轴承承受额外的附加轴向载荷。**工程对策：**因此单旋向斜齿轮传动不宜采用过大的螺旋角（一般取 $\beta = 8^\circ \sim 20^\circ$ ）。为了克服这一缺点并传递更大载荷，常采用**人字齿轮**传动（可以看作是两个螺旋角相等、旋向相反的斜齿轮组合而成，两半齿轮产生的轴向推力相互抵消）。

② 斜齿圆柱齿轮的基本参数与几何尺寸计算

斜齿轮由于其轮齿倾斜，存在**法面（法剖面）**和**端面（端剖面）**两个重要的截面：

- **法面**（以脚标 n 表示）：垂直于轮齿螺旋线切线的平面。由于加工斜齿轮时是用刀具沿轮齿法面进行切削的，故**法面参数为标准值!!!**。
- **端面**（以脚标 t 表示）：垂直于齿轮轴线的平面。齿轮的几何尺寸（如分度圆直径）主要是由端面参数决定的。

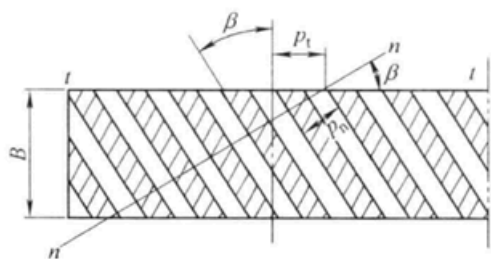


Figure 13: 沿分度线剖开的斜齿轮

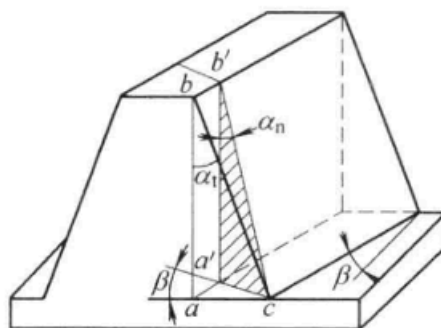


Figure 14: 斜齿条的端面与法面

结合图 13 和图 14，设螺旋角为 β ，我们可以推导得出端面与法面参数之间的几何转化关系：

1. 模数与齿距：

将齿轮沿分度圆柱展开，法面齿距 p_n 与端面齿距 p_t 满足： $p_n = p_t \cos \beta$ 。两边同除以 π 即得：

$$m_t = \frac{m_n}{\cos \beta}$$

2. 压力角：

由图 14 中斜齿条的几何关系，法面齿高与端面齿高相同，法面齿厚 s_n 与端面齿厚 s_t 满足 $s_n = s_t \cos \beta$ 。由基准线上的切线比例可推导得出：

$$\tan \alpha_t = \frac{\tan \alpha_n}{\cos \beta}$$

3. 齿顶高系数与顶隙系数：

为了让齿轮副的法面齿廓能与标准刀具正常啮合，其齿顶高尺寸定义在法面上。所以斜齿轮的法面齿顶高系数和顶隙系数取标准值（ $h_{an}^* = 1, c_n^* = 0.25$ ），而在端面上则为变量：

$$h_{at}^* = h_{an}^* \cos \beta, \quad c_t^* = c_n^* \cos \beta$$

注意

斜齿轮的端面模数与法面模数不等，但端面与法面的**齿高**，以及**齿顶高、顶隙**却是一致的，而

$$\text{齿顶高/顶隙} = \text{齿顶高/顶隙系数} \times \text{模数}$$

因此齿顶高/顶隙系数必然不等，取法面参数为标准值，由端面齿顶高系数计算齿顶高

$$h_a = h_{at}^* m_t = h_{an}^* \cos \beta \times m_t \stackrel{m_t = m_n / \cos \beta}{=} h_{an}^* m_n$$

斜齿轮几何尺寸计算

$$\text{分度圆直径: } d = m_t z = \frac{m_n z}{\cos \beta}$$

$$\text{齿顶高: } h_a = h_{an}^* m_n$$

$$\text{齿根高: } h_f = (h_{an}^* + c_n^*) m_n$$

$$\text{齿顶圆直径: } d_a = d + 2h_a$$

$$\text{齿根圆直径: } d_f = d - 2h_f$$

$$\text{中心距: } a = \frac{1}{2}(d_1 + d_2) = \frac{m_n(z_1 + z_2)}{2 \cos \beta} \quad (\text{可通过微调 } \beta \text{ 来凑配中心距})$$

③ 斜齿圆柱齿轮的当量齿轮与当量齿数

1. 当量齿轮的概念：

斜齿轮的法面参数是标准值，力作用于轮齿的法面，故在进行弯曲强度设计或用仿形法制造斜齿轮时，需要知道其法面齿廓的形状。

如图 15 所示，若用一个平面切轮齿法面于斜齿轮分度圆柱面上的一点 C ，所得剖面椭圆在点 C 处的曲率半径为 ρ 。我们以该曲率半径 ρ 作为分度圆半径，以法面参数 m_n, α_n 作为标准参数虚拟出来一个标准直齿圆柱齿轮，就称为该斜齿轮的**当量齿轮**（virtual gear），其齿形就是斜齿轮的法面近似齿形。其齿数称为**当量齿数**，用 z_v 表示。

2. 当量齿数公式推导：

分度圆柱（半径 r ）被法面斜截所得椭圆的两个半轴分别为 $a = r / \cos \beta$ 和 $b = r$ 。由椭圆几何可知，端点 P 处的曲率半径 ρ 为：

$$\rho = \frac{a^2}{b} = \frac{r}{\cos^2 \beta} = \frac{m_n z}{2 \cos^3 \beta}$$

设当量齿轮的直径为 $d_v = 2\rho = m_n z_v$ ，代入上式化简即可得出当量齿数 z_v （当量齿数一般不会是整数）：

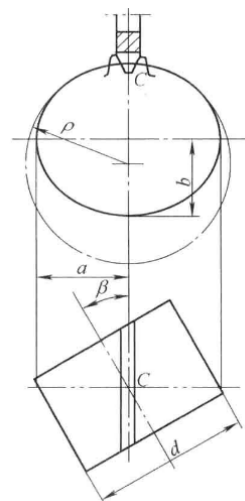


Figure 15: 斜齿轮的当量齿轮与几何关系

公式：斜齿圆柱齿轮的当量齿数 z_v

$$z_v = \frac{z}{\cos^3 \beta}$$

当量齿数的作用

- **选插刀齿数**: 由于 $z_v > z$, 所以斜齿轮不发生根切的最少齿数为 $z_{\min} = z_{v \min} \cos^3 \beta = 17 \cos^3 \beta$, 即斜齿轮的实际最少齿数可以少于 17 而不发生根切。
- **强度计算**: 在处理斜齿轮的弯曲强度问题时, 必须使用当量齿数 z_v 而不是实际齿数 z 。

④ 平行轴斜齿圆柱齿轮的正确啮合条件与重合度

1. 正确啮合条件:

一对斜齿圆柱齿轮外啮合时, 为了使齿廓各处均能正确接触并平稳传动, 它们的分度圆齿距 (无论是端面还是法面) 必须相等。因此两轮的法面模数、法面压力角必须相等, 且螺旋角大小相等、旋向相反:

公式：正确啮合条件

$$m_{n1} = m_{n2} = m_n, \quad \alpha_{n1} = \alpha_{n2} = \alpha_n, \quad \beta_1 = -\beta_2$$

2. 重合度:

斜齿轮传动的总重合度 ε_γ 由两部分组成:

$$\varepsilon_\gamma = \varepsilon_\alpha + \varepsilon_\beta$$

其中 ε_α 为端面齿廓重合度 (与直齿轮相同), $\varepsilon_\beta = \frac{B \sin \beta}{\pi m_n}$ 为轴向螺旋角重合度 (B 为齿宽)。由于增加了轴向重合度, 斜齿轮的总重合度显著大于直齿轮, 这使得传动更加平稳、承载能力更高。

⑤ 交错轴斜齿轮传动简介

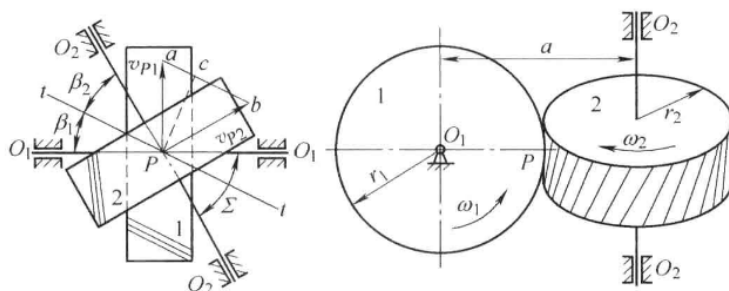


Figure 16: 交错轴斜齿轮传动

当两轴在空间既不平行也不相交 (即交错轴, 轴交角为 Σ) 时, 可采用交错轴斜齿轮传动 (如图 16 所示)。它们的正确啮合条件仅要求法面模数与法面压力角相等 ($m_{n1} = m_{n2}, \alpha_{n1} = \alpha_{n2}$), 而螺旋角的大小和旋向可根据轴交角 Σ 的需要任意改变 ($\Sigma = \beta_1 \pm \beta_2$)。这种传动在齿面接触上为点接触, 且存在较大的相对滑动, 因此容易磨损, 通常只用于传递运动或轻载的辅助机构中。

八 直齿锥齿轮传动（很不重要）

① 直齿锥齿轮传动的特点与大端标准制

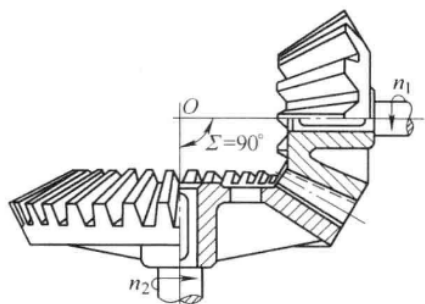


Figure 17: 直齿锥齿轮传动

直齿锥齿轮用于传递两相交轴之间的运动和动力，在一般机械中，两轴的轴交角通常为 $\Sigma = 90^\circ$ （如图 17 所示）。

锥齿轮的轮齿分布在一个圆锥面上，其轮齿从大端到小端是逐渐收缩的。这意味着齿轮上各圆锥面上的模数、压力角和齿高都是变化的。为了设计、制造和测量方便，我国标准规定：以大端几何参数为标准值，即大端的模数 m 为标准系列值，压力角 $\alpha = 20^\circ$ ，齿顶高系数 $h_a^* = 1.0$ ，顶隙系数 $c^* = 0.2$ （作为对比，渐开线标准圆柱齿轮正常齿制的顶隙系数为 0.25）。

② 直齿锥齿轮的背锥与当量齿轮

由于锥齿轮的齿廓曲线分布在球面或圆锥面上，无法直接将其展平来进行齿形分析和强度计算。因此，工程上引入了背锥和当量齿轮的概念。

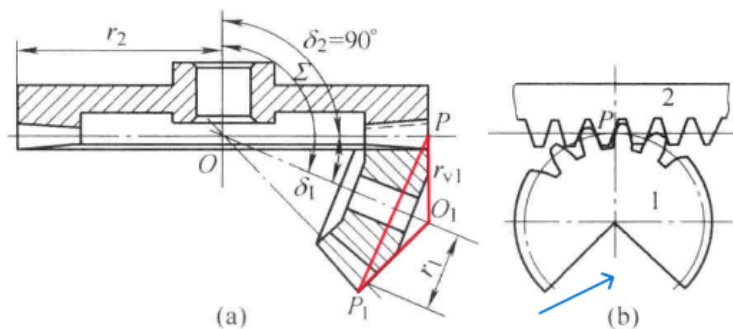


Figure 18: 锥齿轮的背锥展开与当量齿轮

1. 冠轮与背锥的概念：

如图 18a 所示，设想一对特殊的锥齿轮传动，其中大轮 2 的分度圆锥角（分度圆锥母线与轴线的夹角） $\delta_2 = 90^\circ$ ，其分度圆锥面成为一平面，这种齿轮称为冠轮（crown gear）。

过小轮 1 大端节点 P ，作其分度圆锥母线 OP 的垂线，交其轴线于 O_1 点。以 O_1 为锥顶， O_1P 为母线作一圆锥，该圆锥与轮 1 的大端相切，称该圆锥为轮 1 的背锥（如图 18a 中红色三角形部分，back cone）。同理可作轮 2 的背锥，由于轮 2 为冠轮，故其背锥成为一圆柱面。

2. 当量齿轮及当量齿数的推导：

若将两轮的背锥展开，轮 1 的背锥将展成为一个扇形齿轮，而冠轮 2 的背锥则展成为一个齿条（如图 18b），在背锥展开后，两者相当于平面内的齿轮与齿条啮合传动。

现设想把展成的扇形齿轮的扇形缺口（如图 18b 中蓝色箭头所指）补满，便可获得一个完整的假想圆柱齿轮。这个假想的圆柱齿轮就称为原锥齿轮的当量齿轮。由于当量齿轮的齿形与锥齿轮在背锥上的齿形（即大端齿形）完全一致（或者说误差微小），故当量齿轮的模数和压力角与锥齿轮大端的模数和压力角是一致的。由图 18a 的几何关系可见，轮 1 当量齿轮的分度圆半径 r_{v1} 等于背锥母线长 $\overline{O_1P}$ ：

$$r_{v1} = \overline{O_1P} = \frac{r_1}{\cos \delta_1} = \frac{z_1 m}{2 \cos \delta_1}$$

又因为圆柱(当量)齿轮的半径与其当量齿数 z_{v1} 的关系为: $r_{v1} = \frac{z_{v1}m}{2}$ 。两式联立即可解出 $z_{v1} = \frac{z_1}{\cos \delta_1}$ 。推广至任一锥齿轮, 即得当量齿数公式(当量齿数一般不会是整数):

公式: 直齿锥齿轮的当量齿数 z_v

$$z_v = \frac{z}{\cos \delta}$$

当量齿数的作用

借助当量齿轮的概念, 可以直接将圆柱齿轮的结论应用于锥齿轮传动:

– **不发生根切的最少齿数:** 由于直齿圆柱齿轮防根切最少齿数为 17, 故锥齿轮不发生根切的条件为 $z_v \geq 17$ 。实际最少齿数为 $z_{\min} = 17 \cos \delta$ 。因为 $\cos \delta < 1$, 所以直齿锥齿轮的实际最少齿数可以少于 17 而不发生根切。

– **近似计算:** 锥齿轮传动的重合度可近似按其当量齿轮的重合度计算; 在进行弯曲强度计算时, 查取齿形系数也必须按当量齿数 z_v 来查。

③ 直齿锥齿轮的正确啮合条件与几何尺寸计算

1. 正确啮合条件:

为了保证一对锥齿轮的正确啮合, 两轮大端的分度圆周齿距必须相等。因此, 等效于要求两轮大端的模数和压力角必须分别相等。

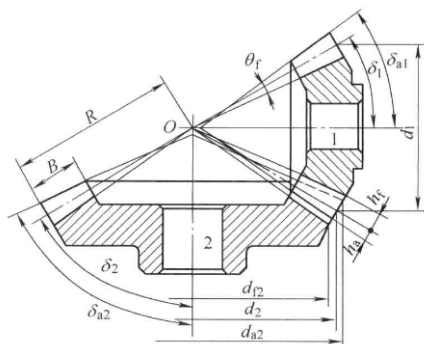


Figure 19: 锥齿轮传动的几何尺寸

公式: 正确啮合条件

$$m_1 = m_2 = m \quad \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha$$

2. 传动比关系:

当两锥齿轮轴交角 $\Sigma = \delta_1 + \delta_2 = 90^\circ$ 时, 两轮的传动比为:

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{d_2}{d_1} = \frac{\sin \delta_2}{\sin \delta_1} = \cot \delta_1 = \tan \delta_2$$

3. 几何尺寸计算:

标准直齿锥齿轮均以大端参数作为基准, 结合图 19, 当 $\Sigma = 90^\circ$ 时, 其主要几何尺寸计算如下:

公式：标准直齿锥齿轮大端几何尺寸 ($\Sigma = 90^\circ$)

$$\text{分度圆锥角 (分锥角):} \quad \delta_1 = \arctan\left(\frac{z_1}{z_2}\right), \quad \delta_2 = 90^\circ - \delta_1$$

$$\text{分度圆直径:} \quad d_1 = mz_1, \quad d_2 = mz_2$$

$$\text{锥距 (大端到锥顶的距离):} \quad R = \frac{d_1}{2 \sin \delta_1} = \frac{m}{2} \sqrt{z_1^2 + z_2^2}$$

$$\text{齿顶高与齿根高:} \quad h_a = h_a^* m = m, \quad h_f = (h_a^* + c^*) m = 1.2m$$

$$\text{齿顶圆直径:} \quad d_{a1} = d_1 + 2h_a \cos \delta_1, \quad d_{a2} = d_2 + 2h_a \cos \delta_2$$

$$\text{齿根圆直径:} \quad d_{f1} = d_1 - 2h_f \cos \delta_1, \quad d_{f2} = d_2 - 2h_f \cos \delta_2$$

九 蜗轮蜗杆传动

蜗轮蜗杆传动一般在轮系题中考查**旋向判定**，除此之外还可了解一下**直径系数**。

① 蜗轮蜗杆传动的特点与常见类型

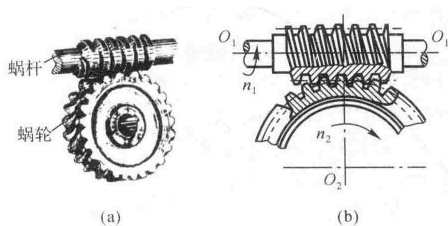


Figure 20: 蜗轮蜗杆传动实物与简图

蜗轮蜗杆机构是由交错轴斜齿圆柱齿轮机构演变而来，用来传递**空间交错轴**之间的运动和动力，在一般机械中，最常用的是两轴交错角 $\Sigma = 90^\circ$ 的减速传动（如图 20 所示）。

在分度圆柱上具有完整螺旋齿的构件称为**蜗杆** (worm)，与之相啮合的构件称为**蜗轮** (worm wheel)。常以蜗杆为主动件作减速运动。当其反行程不自锁时，也可以蜗轮为主动件作增速运动。

根据蜗杆形状的不同，常见的蜗轮蜗杆机构可以分为三大类，如图 21 所示：

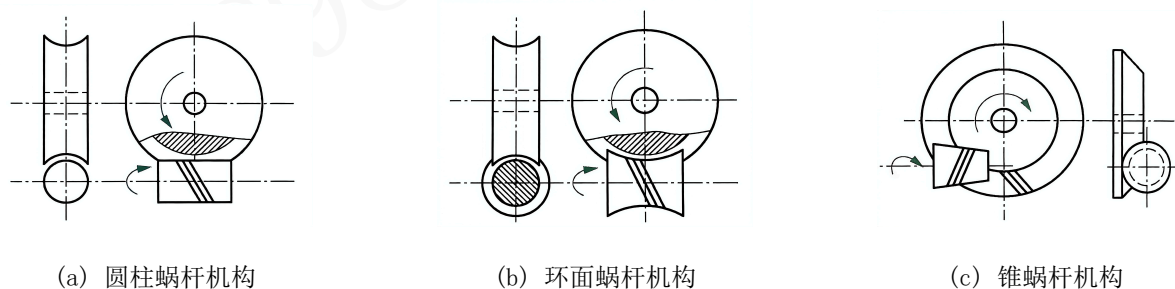


Figure 21: 常见蜗轮蜗杆机构的类型

蜗轮蜗杆传动的特点

- 传动平稳、噪声小：**由于蜗杆是连续不断的螺旋齿，啮合冲击小。
- 单级传动比大：**结构紧凑，减速传动比通常在 $i_{12} = 5 \sim 70$ ，甚至可达 1000。
- 传动效率低、易发热：**啮合轮齿间相对滑动速度大，摩擦磨损严重，常需用较贵的减摩耐磨材料来制造蜗轮，成本较高。

4. **具有自锁性**：当蜗杆的导程角 γ 小于啮合轮齿间的当量摩擦角 ϕ_v 时，机构反行程自锁（只能由蜗杆带动蜗轮）。

② 蜗轮蜗杆的正确啮合条件

由于蜗杆实际上是一个螺旋，其轴面（通过轴线的平面）齿廓形状相当于齿条；而蜗轮的端面（垂直于其轴线的平面）齿廓相当于齿轮。因此，过蜗杆轴线并垂直于蜗轮轴线的平面被称为**中间平面**。在中间平面内，两者的啮合完全相当于**齿条与齿轮的啮合**。

基于上述中间平面的概念，阿基米德蜗轮蜗杆（ $\Sigma = 90^\circ$ 时）的正确啮合条件为：

公式：正确啮合条件

1. **模数与压力角相等**（标准值）：

$$m_{a1} = m_{t2} = m$$

$$\alpha_{a1} = \alpha_{t2} = \alpha = 20^\circ$$

公式中角标 a 代表蜗杆轴面， t 代表蜗轮端面。

2. **螺旋角与导程角匹配**：

蜗杆导程角等于蜗轮螺旋角 $\gamma_1 = \beta_2$

3. **旋向相同**：

蜗轮与蜗杆的旋向必须一致。

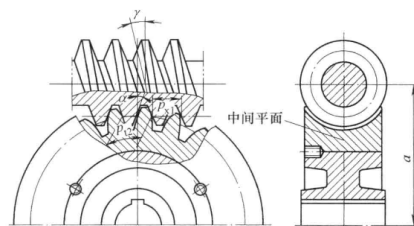


Figure 22: 阿基米德蜗轮蜗杆啮合传动

③ 蜗轮蜗杆传动的主要参数与几何尺寸

与齿轮传动不同，蜗轮蜗杆传动在参数计算上有其特殊性，最核心的区别在于传动比的计算和**蜗杆直径系数**的引入。

1. 传动比与齿数

蜗杆的齿数称为头数，用 z_1 表示（一般取 $z_1 = 1 \sim 4$ ）。蜗轮齿数用 z_2 表示。蜗轮蜗杆的传动比由齿数（头数）决定，**不等于分度圆直径的反比**！

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} \neq \frac{d_2}{d_1}$$

2. 蜗杆分度圆直径系数 q （核心概念）

加工蜗轮时，需要用与工作蜗杆尺寸完全相同的**蜗轮滚刀**。为了限制滚刀的数量，实现滚刀的标准化，国家标准规定了蜗杆分度圆直径 d_1 必须与模数 m 匹配，并由此引入了**蜗杆直径系数** q 。

公式：蜗杆直径系数 q

$$q = \frac{d_1}{m} = \frac{z_1}{\tan \gamma_1}$$

q 越大，说明蜗杆的直径 d_1 越大，**蜗杆的刚度就越好**。但 q 增大会导致导程角 γ_1 减小，从而使**传动效率下降**。在模数 m 一定时，必须选用标准系列的 q 值。

3. 标准中心距

由于蜗杆的分度圆直径为 $d_1 = qm$ ，蜗轮的分度圆直径为 $d_2 = mz_2$ ，因此其标准中心距为：

$$a = \frac{1}{2}(d_1 + d_2) = \frac{1}{2}m(q + z_2) \neq \frac{1}{2}m(z_1 + z_2)$$

④ 蜗轮蜗杆的旋向判定：左右手定则（重点）

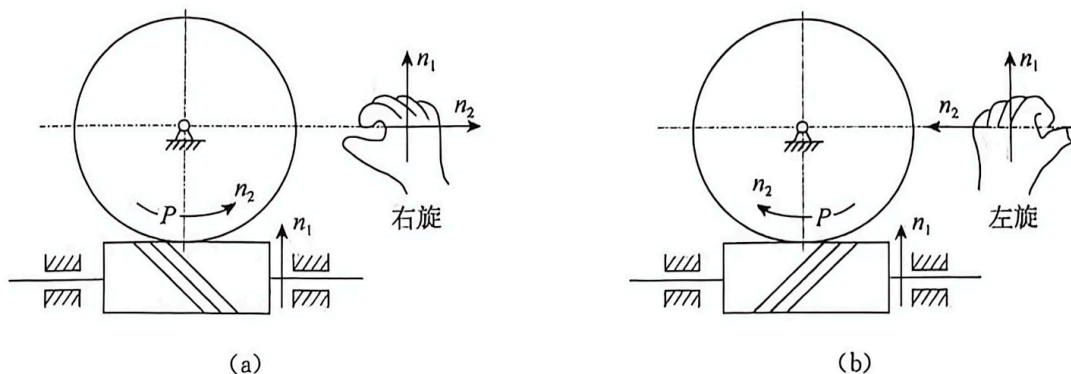


Figure 23: 蜗轮蜗杆传动旋向与转向判定的“左右手定则”

核心方法：判定蜗轮转向的“左右手定则”

步骤 1：看蜗杆旋向选左右手

- 若蜗杆为右旋，则伸出右手；
- 若蜗杆为左旋，则伸出左手。
- 旋向的判断（引自 3.1 斜齿圆柱齿轮传动的特点与啮合特点）：斜齿轮的旋向可以通过“左、右手定则”来判断：手心面向自己，四指指向轴线方向，拇指与螺旋线同向的手即为齿轮旋向（如图 12 所示）。该方法同样适用于蜗杆的旋向判断，实际上若将轴向竖直摆放，螺旋线的顶端在轴向的哪一侧即为哪一旋向。

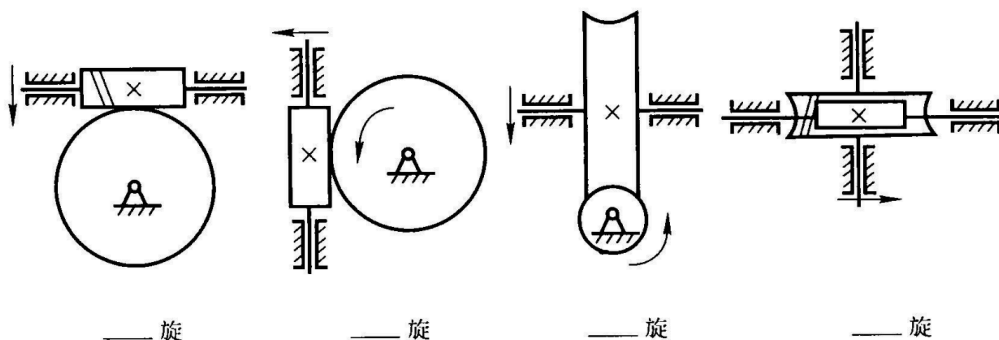
步骤 2：四指判定法

- 半握拳，让四指的弯曲方向与蜗杆的旋转方向 (n_1) 一致；
- 此时，大拇指所指的反方向，即为蜗轮在啮合点处的运动方向 (n_2)。

作业齿轮机构 13.1 这类题不太会在考试中考查，故不在此列出，下面列出作业齿轮机构 13.2。

例题 5.1：蜗轮蜗杆旋向与转向判定（作业齿轮机构 13.2）

在图示的各蜗杆机构中，蜗杆均为主动件，试确定各图中蜗杆、蜗轮的转向或螺旋线的方向。



解 解决蜗轮蜗杆旋向与转向问题，需牢牢把握两个核心原则：

1. **旋向相同定理**：正确啮合的蜗轮与蜗杆，其螺旋线方向必然相同（同为左旋或同为右旋）。
2. **转向判定**：严格运用**左右手定则**。

实用技巧：根据图示“线”判定旋向

在简图中，通常会画出几条斜线来表示轮齿或螺旋线的方向。在将**轴向竖直摆放**的情况下，我们可以形象地根据“左高还是右高”来一眼判定：

- **左高右低** (\\): 为**左旋**。
- **左低右高** (/): 为**右旋**。

第一幅图：

- **定旋向**：蜗杆轮齿线为“左低右高”，故为**右旋**。由旋向相同定理，填空得蜗轮同为**右旋**。
- **定转向**：蜗杆左侧箭头向下，代表其前表面向下运动。伸出**右手**，四指顺着前表面向下弯曲，大拇指指向右侧。大拇指的反方向（向左）即为蜗轮啮合点的运动方向。因啮合点在蜗轮正上方，上方受向左的切向力，故蜗轮转向为**逆时针**。

第二幅图：

- **定旋向**：蜗杆顶部轴段箭头向左，表示前表面向左运动，四指弯曲方向需**向左**；蜗轮转向为逆时针，说明啮合点向下运动。大拇指的反方向为向下，意味着大拇指必须指**向上方**。大拇指向上、四指向左弯曲，只有**左手**能做到。故填空得蜗杆与蜗轮均为**左旋**。

第三幅图：注意区分蜗杆与蜗轮，下方的圆小，是蜗杆，中间是蜗轮的侧视图，水平线为蜗轮的轴线

- **定旋向**：蜗轮轴左侧箭头向下，表示前表面向下运动，则蜗轮下方啮合点由纸面向里运动，大拇指的反方向为向里，意味着大拇指必须由纸面指**向外**；蜗杆转向为逆时针，四指弯曲方向需为**逆时针**。大拇指向外、四指逆时针弯曲，只有**右手**能做到。故填空得蜗杆与蜗轮均为**右旋**。

第四幅图：注意区分蜗杆与蜗轮，小的是蜗杆，轮齿线画在蜗杆外，是蜗轮的，蜗轮的轴线是竖直线

- **定旋向**：图中蜗轮的轮齿线为“左低右高”，故填空得二者均为**右旋**。
- **定转向**：蜗轮底部轴段箭头向右，表示其前表面向右运动，则啮合点也向右运动。伸出**右手**，大拇指指向左侧（啮合点向右的反向），四指由上而下弯曲，则蜗杆前表面的运动方向为**向上**。

四指弯曲方向与蜗杆转向的对应

四指弯曲方向的判定有点模糊，实际上，想象一下用你的手握住蜗杆，此时顺着你四指的方向就是蜗杆的旋向，蜗杆圆周上每一点的运动方向与你四指上对应点的方向相同。

参考书目

[1] 陈秀宁. 机械设计. 第 2 版. 杭州: 浙江大学出版社, 2017.

[2] 孙桓. 机械原理. 第 8 版. 北京: 高等教育出版社, 2013.

[3] 崔岩. 机械原理. 上海: 复旦大学出版社有限公司, 2021.

[4] 史瑞东. 机械考研宝典, 机械原理. 北京: 北京理工大学出版社有限责任公司, 2021.

[1] 是我们的课本, 融合了机械原理与机械设计, 一般般。

[2] 来自于[Hikari of ME 机械学院资源整理站](#)的推荐, 言简意赅。

[3] 与 [4] 是我在图书馆随手拿的两本书, 总结性比较强, 但错误之处不少。值得一提的是, [4] 和 [2] 的内容极为相似……

最后, 非常感谢你能看到这里, 也恭喜你学习完了机械原理中最复杂的一章节。

预祝你考试顺利!

CC98@奶龙家族8